

MATHÉMATIQUES

Terminale — maths ex-pertes

Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.

Sommaire

1	Nombres complexes : points de vue algébrique et géométrique	4
1.1	Point de vue algébrique	6
1.2	Dérivée d'une fonction composée	7
1.2.1	Cas particuliers fondamentaux	7
1.3	Point de vue géométrique	8
2	Nombres complexes : trigonométrie et équations polynomiales	19
2.1	Dérivée d'une fonction composée	22
2.1.1	Cas particuliers fondamentaux	22
2.2	Forme exponentielle, formules d'Euler et de Moivre	23
2.3	Formule d'addition et équations polynomiales	24
2.4	Étude complète d'une fonction	25
2.5	Nombres complexes en géométrie, racines de l'unité	26
3	Arithmétique	41
3.1	Dérivée d'une fonction composée	44
3.1.1	Cas particuliers fondamentaux	44
3.2	Divisibilité et PGCD	45
3.3	Congruences	46
3.4	Étude complète d'une fonction	46
3.5	Théorèmes de Bézout et de Gauss	47
3.6	Convexité et inégalités	48
3.6.1	Convexité et dérivée seconde	48
3.6.2	Démontrer des inégalités par convexité	49
3.7	Nombres premiers	49
4	Graphes	68
4.1	Dérivée d'une fonction composée	71
4.1.1	Cas particuliers fondamentaux	71
4.2	Vocabulaire des graphes	72
4.3	Matrice d'adjacence et dénombrement de chemins	73
5	Matrices et chaînes de Markov	85
5.1	Dérivée d'une fonction composée	88
5.1.1	Cas particuliers fondamentaux	88
5.2	Opérations sur les matrices	89

5.3	Modélisation par une matrice et suites de matrices colonnes	90
5.4	Chaînes de Markov	91
5.5	Démonstration et distributions invariantes	92

Nombres complexes : points de vue algébrique et géométrique

CHAPITRE 1

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais effectuer des calculs algébriques avec des nombres complexes (somme, produit, conjugué, inverse).
- ▶ **C2** — Je sais résoudre une équation linéaire $az=b$ ou une équation simple faisant intervenir z et son conjugué.
- ▶ **C3** — Je sais démontrer les propriétés du conjugué d'un produit, d'un inverse, d'une puissance, et la formule du binôme dans $\mathbb{C}$.
- ▶ **C4** — Je sais déterminer le module et un argument d'un nombre complexe, et représenter/-déterminer une affixe.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer la formule $|z|^2 = z\bar{z}$ et les propriétés du module d'un produit et d'une puissance.

À RETENIR

Comment résoudre une équation qui n'a aucune solution réelle, comme $x^2+1=0$? En première, le discriminant négatif clôt la discussion : il n'y a pas de racine. Les mathématiciens italiens du XVI^e siècle ont eu l'audace de poursuivre le calcul en posant un nombre i tel que $i^2=-1$. Ce chapitre construit à partir de là l'ensemble des nombres complexes, entièrement nouveau pour vous, puis en dégage l'interprétation géométrique comme points du plan.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

1.1 Point de vue algébrique

DÉFINITION 1

L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes est l'ensemble des nombres de la forme $z = a + ib$, où $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$. On appelle $a = \operatorname{Re}(z)$ la **partie réelle** et $b = \operatorname{Im}(z)$ la **partie imaginaire** de z . Le **conjugué** de z est $\bar{z} = a - ib$.

◆ **PROPRIÉTÉ Inverse d'un complexe non nul** Pour $z = a + ib \neq 0$, l'inverse de z est $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$.

EXEMPLE Calculons $\frac{1}{3 + 4i}$: on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué $3 - 4i$:

$$\frac{1}{3 + 4i} = \frac{3 - 4i}{(3 + 4i)(3 - 4i)} = \frac{3 - 4i}{9 + 16} = \frac{3 - 4i}{25} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Équation $az = b$** Pour $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$, l'équation $az = b$ admet une unique solution $z = \frac{b}{a}$.

EXEMPLE Résoudre $(2 + i)z = 3 - i$: $z = \frac{3 - i}{2 + i} = \frac{(3 - i)(2 - i)}{(2 + i)(2 - i)} = \frac{6 - 3i - 2i + i^2}{4 + 1} = \frac{5 - 5i}{5} = 1 - i$.

THÉORÈME Propriétés du conjugué

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$: $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$; si $z \neq 0$, $\overline{1/z} = 1/\bar{z}$; $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$.

DÉMONSTRATION

Écrivons $z = a + ib, w = c + id$. Alors $zw = (ac - bd) + i(ad + bc)$, donc $\overline{zw} = (ac - bd) - i(ad + bc)$. Par ailleurs $\bar{z}\bar{w} = (a - ib)(c - id) = (ac - bd) - i(ad + bc)$ (même calcul avec $-i$). On a bien $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$.

Pour l'inverse, $z \times \frac{1}{z} = 1$, donc en conjuguant : $\bar{z} \times \overline{1/z} = \bar{1} = 1$, d'où $\overline{1/z} = 1/\bar{z}$ (car $\bar{z} \neq 0$).

Pour la puissance, on raisonne par récurrence à partir de $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ appliqué $n - 1$ fois : $\overline{z^n} = \overline{z \times z^{n-1}} = \bar{z} \times \overline{z^{n-1}} = \dots = (\bar{z})^n$. ■

THÉORÈME Formule du binôme dans $\mathbb{C}$

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$: $(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que $i^2 = -1$ dans un développement. Lors du développement d'un produit de complexes, il faut systématiquement remplacer i^2 par -1 (et i^3 par $-i$, i^4 par 1) : c'est la source d'erreur la plus fréquente dans les calculs algébriques sur $\mathbb{C}$.

1.2 Derivee d'une fonction composee

THÉORÈME 3

Soient u et v deux fonctions derivables telles que la composee $v \circ u$ soit definie. Alors $v \circ u$ est derivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensee : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

1.2.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Soit u une fonction derivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle ou $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle ou $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la derivee de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la derivee de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la derivee de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La derivee de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais etre omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La derivee de u^2 contient u' en facteur; elle n'est pas le carre de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Derivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

1.3 Point de vue géométrique

DÉFINITION 1

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$. À tout point $M(a, b)$, on associe le nombre complexe $z = a + ib$, appelé **affixe** de M (et du vecteur $\overrightarrow{OM}$).

DÉFINITION 2

Le **module** de $z = a + ib$ est $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (distance OM). Pour $z \neq 0$, un **argument** de z est une mesure θ de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$, vérifiant $a = |z| \cos \theta$ et $b = |z| \sin \theta$.

EXEMPLE Pour $z = 1 + i\sqrt{3}$: $|z| = \sqrt{1+3} = 2$. On a $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta = \frac{\pi}{3}$.

THÉORÈME Module au carré

Pour tout $z \in \mathbb{C}$: $|z|^2 = z\bar{z}$.

DÉMONSTRATION

Écrivons $z = a + ib$. Alors $z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - (ib)^2 = a^2 - i^2b^2 = a^2 + b^2$ (car $i^2 = -1$). Or $|z|^2 = a^2 + b^2$ par définition. Donc $|z|^2 = z\bar{z}$. ■

THÉORÈME Module d'un produit, d'une puissance

Pour tous $z, w \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$: $|zw| = |z||w|$ et $|z^n| = |z|^n$.

DÉMONSTRATION

En utilisant $|z|^2 = z\bar{z}$ et $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ (démontré précédemment) :

$$|zw|^2 = (zw)\overline{(zw)} = zw\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2|w|^2.$$

Comme $|zw|$ et $|z||w|$ sont deux réels **positifs** dont les carrés sont égaux, ils sont égaux : $|zw| = |z||w|$. Pour la puissance, on applique ce résultat $n - 1$ fois par récurrence : $|z^n| = |z \times z^{n-1}| = |z| \times |z^{n-1}| = \dots = |z|^n$. ■

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $|z + w| = |z| + |w|$. Contrairement au module d'un produit, le module d'une **somme** n'est en général pas la somme des modules : on a seulement l'inégalité triangulaire

$|z + w| \leq |z| + |w|$, avec égalité seulement si z et w ont même argument (vecteurs colinéaires de même sens).

④ MÉTHODE M1 Calculer avec les nombres complexes : somme, produit, conjugué, inverse

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de mettre un calcul complexe sous FORME ALGÈBRE $a + ib$: sommes, produits, conjugués, inverses et quotients.

La méthode pas à pas.

1. Somme/différence : regrouper parties réelles entre elles et parties imaginaires entre elles.
2. Produit : développer comme un produit de binômes en remplaçant i^2 par -1 , puis regrouper.
3. Conjugué : $\overline{a + ib} = a - ib$ (changer le signe de la partie imaginaire uniquement).
4. Inverse/quotient : multiplier numérateur et dénominateur par le CONJUGUÉ du dénominateur ; le dénominateur devient $|z|^2 = a^2 + b^2$, réel.
5. Présenter le résultat sous la forme $a + ib$ avec a, b réels identifiés.

Exemple rédigé. Calculer $(3 + 2i)(1 - 4i)$ puis $\frac{1}{3 + 2i}$.

$$(3 + 2i)(1 - 4i) = 3 - 12i + 2i - 8i^2 = 3 - 10i + 8 = 11 - 10i.$$

$$\frac{1}{3 + 2i} = \frac{3 - 2i}{(3 + 2i)(3 - 2i)} = \frac{3 - 2i}{9 + 4} = \frac{3}{13} - \frac{2}{13}i.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier $i^2 = -1$ dans un développement (le terme $-8i^2$ vaut $+8$, pas -8).
- ▶ **Piège 2.** Conjuguer en changeant TOUS les signes : $\overline{3 + 2i} = 3 - 2i$, le 3 ne change pas.
- ▶ **Piège 3.** Laisser un i au dénominateur : la forme algébrique exige un dénominateur réel.

Vérifier son résultat. Contrôler un produit en substituant une vérification numérique (module du produit = produit des modules), et un inverse en multipliant le résultat par le nombre initial (on doit trouver 1).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

④ MÉTHODE M2 Résoudre $az = b$ et les équations mêlant z et son conjugué

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre dans $\mathbb{C}$ une équation linéaire $az = b$, ou une équation contenant à la fois z et $\bar{z}$ (qu'on traite en posant $z = x + iy$).

La méthode pas à pas.

1. Équation $az = b$ ($a \neq 0$) : diviser, $z = \frac{b}{a}$, puis mettre le quotient sous forme algébrique (conjugué du dénominateur, fiche M1).
2. Équation avec $\bar{z}$: poser $z = x + iy$ (x, y réels), donc $\bar{z} = x - iy$.
3. Substituer et développer pour obtenir une égalité de la forme $A + iB = A' + iB'$ avec A, B, A', B' réels.
4. Identifier parties réelles et imaginaires : deux équations REELLES en x et y .
5. Résoudre le système et conclure sous la forme $z = x + iy$, puis vérifier dans l'équation initiale.

Exemple rédigé. 1) Résoudre $(2 + i)z = 3 - i$. 2) Résoudre $z + 2\bar{z} = 6 - i$.

$$1) z = \frac{3 - i}{2 + i} = \frac{(3 - i)(2 - i)}{5} = \frac{6 - 3i - 2i - 1}{5} = \frac{5 - 5i}{5} = 1 - i.$$

2) Posons $z = x + iy$: $z + 2\bar{z} = 3x - iy$. L'équation devient $3x - iy = 6 - i$, d'où $3x = 6$ et $-y = -1$: $x = 2, y = 1$. Donc $z = 2 + i$. Contrôle : $2 + i + 2(2 - i) = 6 - i$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Identifier les parties réelle et imaginaire sans avoir vérifié que x et y sont REELS (l'identification n'est valable que sous cette hypothèse).
- **Piège 2.** Écrire $\bar{z} = -z$: le conjugué ne change que le signe de la partie IMAGINAIRE.
- **Piège 3.** Diviser par a sans le mettre ensuite sous forme algébrique : le résultat doit être au format $a + ib$.

Vérifier son résultat. Substituer la solution dans l'équation initiale (calcul complet avec le conjugué), et contrôler la forme algébrique du résultat.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Démontrer les propriétés du conjugué et utiliser le binôme dans $\mathbb{C}$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$, $\overline{z^{-1}} = \bar{z}^{-1}$, $\overline{z^n} = \bar{z}^n$, ou de développer $(a + b)^n$ dans $\mathbb{C}$ avec la formule du binôme.

La méthode pas à pas.

1. Produit : poser $z_1 = a + ib, z_2 = c + id$ (a, b, c, d reels), calculer séparément $\overline{z_1 z_2}$ et $\bar{z}_1 \bar{z}_2$, et constater l'égalité.
2. Inverse : partir de $z z^{-1} = 1$, conjuguer avec la propriété du produit : $\bar{z} \overline{z^{-1}} = 1$, donc $\overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1}$.
3. Puissance : récurrence sur n — initialisation $n = 1$, hérite par $\overline{z^{n+1}} = \overline{z^n \cdot z} = \bar{z}^n \bar{z} = \bar{z}^{n+1}$.
4. Binôme : $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ reste valable dans $\mathbb{C}$ (la preuve n'utilise que la commutativité) ; réduire ensuite les puissances de i par le cycle $i, -1, -i, 1$.
5. Conclure en citant à chaque étape la propriété utilisée.

Exemple rédigé. Développer $(1 + i)^4$ avec la formule du binôme.

$$(1 + i)^4 = \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} i^k = 1 + 4i + 6i^2 + 4i^3 + i^4.$$

$$= 1 + 4i - 6 - 4i + 1 = -4.$$

Contrôle par le module : $|1 + i| = \sqrt{2}$, donc $|(1 + i)^4| = 4$, et $|-4| = 4$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Démontrer la propriété du produit en l'utilisant (circularité) : la preuve de base passe par les formes algébriques.
- **Piège 2.** Erreur de cycle sur les puissances de i ($i^3 = -i$, pas i).
- **Piège 3.** Dans la récurrence, oublier l'appel à la propriété du PRODUIT dans l'hérite : c'est elle qui fait fonctionner le pas.

Vérifier son résultat. Tester chaque propriété démontrée sur un exemple numérique, et contrôler un développement du binôme par le module (ou par un calcul direct de $(1 + i)^2 = 2i$ puis élévation au carré).

S'entraîner. (renvois exercices M3)

❶ **MÉTHODE M4 Déterminer module, argument et affixe**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande le module et un argument d'un complexe donné sous forme algébrique, ou de lire/placer une affixe dans le plan complexe.

La méthode pas à pas.

1. Affixe : au point $M(a; b)$ du plan correspond $z = a + ib$ (et réciproquement) ; au vecteur $\vec{u}(a; b)$ également.
2. Module : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (distance OM).
3. Argument (pour $z \neq 0$) : chercher θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$ ET $\sin \theta = \frac{b}{|z|}$ — les deux conditions ensemble déterminent θ modulo 2π .
4. Reconnaître les angles usuels ($\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \dots$) ou donner une valeur approchée ; écrire alors $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$.
5. Contrôler sur la figure : le quadrant du point doit correspondre au signe de $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

Exemple rédigé. Déterminer le module et un argument de $z = 1 + i\sqrt{3}$.

$$|z| = \sqrt{1 + 3} = 2.$$

On cherche θ avec $\cos \theta = \frac{1}{2}$ et $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\theta = \frac{\pi}{3}$ convient.

Donc $|z| = 2$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{3} [2\pi]$: $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$, point du premier quadrant, cohérent avec $a > 0$ et $b > 0$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Déterminer θ avec la seule tangente $\frac{b}{a}$: elle ne distingue pas θ de $\theta + \pi$ — contrôler les signes de $\cos$ et $\sin$.
- ▶ **Piège 2.** Écrire $|z| = a^2 + b^2$ (oubli de la racine).
- ▶ **Piège 3.** Confondre l'affixe du point $M(a; b)$ avec le couple : l'affixe est le NOMBRE $a + ib$.

Vérifier son résultat. Reconstituer $|z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ et vérifier qu'on retrouve la forme algébrique de départ ; placer le point pour contrôler le quadrant.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

❷ **MÉTHODE M5 Démontrer l'identité du module carré et les propriétés du module**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER l'identité $|z|^2 = z\bar{z}$, puis d'en déduire $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ et $|z^n| = |z|^n$.

La méthode pas à pas.

1. Identité fondamentale : poser $z = a + ib$ (a, b réels) et calculer $z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 = |z|^2$.
2. Produit : écrire $|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2)(\overline{z_1 z_2})$ et utiliser $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$ (fiche M3).
3. Regrouper : $|z_1 z_2|^2 = (z_1 \bar{z}_1)(z_2 \bar{z}_2) = |z_1|^2 |z_2|^2$.
4. Conclure par passage à la racine (modules positifs) : $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.
5. Puissance : récurrence sur n avec la propriété du produit dans l'hérédité : $|z^{n+1}| = |z^n \cdot z| = |z^n| |z| = |z|^{n+1}$.

Exemple rédigé. Démontrer que pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.

$$|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2) \overline{z_1 z_2} = z_1 z_2 \overline{z_1} \overline{z_2} = (z_1 \overline{z_1}) (z_2 \overline{z_2}) = |z_1|^2 |z_2|^2.$$

Les deux membres étant des réels positifs, on prend la racine carrée : $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$. $\square$

Contrôle numérique : $|(3 + 2i)^4| = |3 + 2i|^4 = 13^2 = 169$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Écrire $|z|^2 = z^2$: c'est $z\bar{z}$, un REEL positif, pas le carré complexe.
- **Piège 2.** Passer à la racine sans mentionner que les deux membres sont positifs.
- **Piège 3.** Croire que le module est additif : $|z_1 + z_2| \neq |z_1| + |z_2|$ en général (seulement une inégalité triangulaire).

Vérifier son résultat. Tester l'identité et les propriétés sur des valeurs concrètes ($z = 3 + 2i$: $z\bar{z} = 13 = |z|^2$), et relire la chaîne en vérifiant l'usage de la propriété du conjugué du produit.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

Résoudre l'équation $(1 - i)z = 4 + 2i$, en donnant le résultat sous forme algébrique.

Exercice 2

Déterminer le nombre complexe $z = a + ib$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$) vérifiant $2z - \bar{z} = 6 + 9i$.

Exercice 3

Déterminer le module et un argument de $z = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$.

Exercice 4

En utilisant la formule du binôme, développer $(1 + i)^4$. Vérifier le résultat en calculant $(1 + i)^2$ puis en élevant au carré.

Exercice 5

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.

- Determiner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
- La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

- Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
- Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
- En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
- Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
- Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
- Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
- Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

- Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
- Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
- Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Generaliser l'inégalité arithmetico-geometrique a trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le resultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

NOMBRES COMPLEXES : ALGÈBRE ET GÉOMÉTRIE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] La forme algébrique de $(1+i)^2$ est :
A. 2
B. -2
C. 2i
D. -2i

2. [Q2] Le conjugué de $z = 3 - 4i$ est :
A. $3 + 4i$
B. $-3 + 4i$
C. $-3 - 4i$
D. $4 - 3i$

Capacité C2

3. [Q3] Le module de $z = 3 + 4i$ vaut :
A. 7

- B. 5
- C. 25
- D. 1

4. [Q4] Un argument de $z = -1 + i$ est :

- A. $\pi/4$
- B. $-\pi/4$
- C. $-3\pi/4$
- D. $3\pi/4$

Capacite C3

5. [Q5] L'équation $z^2 + 1 = 0$ a pour solutions dans $\mathbb{C}$:

- A. 1 et -1
- B. i et -i
- C. $1+i$ et $1-i$
- D. Pas de solution

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	C
Q2	C1	A
Q3	C2	B
Q4	C2	D
Q5	C3	B

Diagnostic des réponses erronées

- ▶ **Q1**
 - A — Oubli de $i^2 = -1$. *Renvoi : C1.*
 - B — Erreur de signe. *Renvoi : C1.*
 - D — Erreur de signe du produit. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q2**
 - B — Changement de signe de la partie réelle. *Renvoi : C1.*
 - C — Changement des deux signes. *Renvoi : C1.*
 - D — Inversion des parties réelle et imaginaire. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q3**
 - A — Addition des parties au lieu des carrés. *Renvoi : C2.*
 - C — Oubli de la racine carrée. *Renvoi : C2.*
 - D — Soustraction des carrés. *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q4**
 - A — Premier quadrant au lieu du second. *Renvoi : C2.*
 - B — Quatrième quadrant. *Renvoi : C2.*
 - C — Troisième quadrant. *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q5**
 - A — Solutions dans $\mathbb{R}$ pour $z^2 - 1 = 0$. *Renvoi : C3.*
 - C — Solutions incorrectes. *Renvoi : C3.*
 - D — Vrai dans $\mathbb{R}$ mais faux dans $\mathbb{C}$. *Renvoi : C3.*

Évaluation 50 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C2

Résoudre l'équation $(3 - 2i)z = 7 + 4i$, sous forme algébrique.

Exercice 32 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C1, C3

1. (4 pts) Développer $(1 - i)^3$ à l'aide de la formule du binôme.
2. (4 pts) Démontrer que pour tous $z, w \in \mathbb{C}$, $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$.
3. (4 pts) En déduire $\overline{(1 - i)^3}$ sans nouveau développement complet, puis vérifier par le calcul direct.

Évaluation 50 min

Exercice 33 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C4

Déterminer le module et un argument de $z = 3 - 3i\sqrt{3}$.

Exercice 34

Exercice 2 (12 points) — Capacité C5

- (5 pts) Démontrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|z|^2 = z\bar{z}$.
- (7 pts) En déduire une démonstration de $|zw| = |z||w|$ pour tous $z, w \in \mathbb{C}$ (on utilisera que $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$, résultat admis pour cette question).

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 35

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 36

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

- Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
- En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 37

- Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
- Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 38 ♦

Determiner les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 39 ♦

Un élève développe $(2 + 3i)^2$ et obtient $4 + 9i^2 = 4 - 9 = -5$ en oubliant le terme du double produit. Recalculer correctement $(2 + 3i)^2$ et identifier l'erreur.

Nombres complexes : trigonométrie et équations polynomiales

CHAPITRE 2

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais passer de la forme algébrique d'un nombre complexe à sa forme trigonométrique ou exponentielle, et inversement.
- ▶ C2 — Je sais utiliser les formules d'Euler et de Moivre pour transformer des expressions trigonométriques et calculer des puissances de nombres complexes.
- ▶ C3 — Je sais démontrer une formule d'addition trigonométrique à partir du produit scalaire.
- ▶ C4 — Je sais résoudre une équation polynomiale de degré 2, ou de degré 3 quand une racine est connue, et factoriser un polynôme dont une racine est connue.
- ▶ C5 — Je sais démontrer la factorisation de $z^n - a^n$ par $z - a$, celle de $P(z)$ par $z - a$ si $P(a) = 0$, et que le nombre de racines d'un polynôme est majoré par son degré.
- ▶ C6 — Je sais utiliser les nombres complexes pour étudier des configurations du plan (alignement, orthogonalité, longueurs, angles, ensembles de points).
- ▶ C7 — Je sais déterminer l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité et les utiliser pour étudier des polygones réguliers.

À RETENIR

L'exponentielle imaginaire $e^{i\theta}$, découverte par Euler, relie de façon spectaculaire l'analyse et la trigonométrie : $e^{i\pi} + 1 = 0$, une des formules les plus célèbres des mathématiques, unit cinq constantes fondamentales. Ce chapitre explore cette forme exponentielle des nombres complexes, ses applications en trigonométrie, et l'étude des équations polynomiales dans $\mathbb{C}$.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 11 h ♦♦♦ 9 h

2.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

2.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

2.2 Forme exponentielle, formules d'Euler et de Moivre

DÉFINITION 1

Pour $z \neq 0$ de module $r = |z|$ et d'argument θ , la **forme trigonométrique** de z est $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$. On note $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ (**exponentielle imaginaire**) : la **forme exponentielle** de z est $z = r e^{i\theta}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Relation fonctionnelle** Pour tous réels θ, φ : $e^{i\theta} \times e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}$.

EXEMPLE Passons $z = 1 - i$ de la forme algébrique à la forme exponentielle : $|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $\theta = -\frac{\pi}{4}$. Ainsi $z = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$.

THÉORÈME Formules d'Euler

Pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

THÉORÈME Formule de Moivre

Pour tout réel θ et tout $n \in \mathbb{N}$: $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta) = (\cos \theta + i \sin \theta)^n$.

EXEMPLE Utilisons Euler pour linéariser $\cos^2 \theta$:

$$\cos^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\cos(2\theta)}{2}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la formule de Moivre et les formules d'Euler. La formule de **Moivre** relie une puissance de $(\cos \theta + i \sin \theta)$ à $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ (utile pour calculer une puissance) ; les formules d'**Euler** expriment $\cos \theta$ et $\sin \theta$ à partir de $e^{i\theta}$ (utiles pour linéariser une expression trigonométrique).

2.3 Formule d'addition et équations polynomiales

THÉORÈME Formule d'addition

Pour tous réels a, b : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

DÉMONSTRATION

Considérons les vecteurs unitaires $\vec{u}(\cos a, \sin a)$ et $\vec{v}(\cos b, \sin b)$. Leur produit scalaire, calculé par les coordonnées, vaut $\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$. Calculé par la formule géométrique, il vaut $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = 1 \times 1 \times \cos(a - b)$ (angle entre les deux vecteurs). En égalant les deux expressions : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

◆ **PROPRIÉTÉ Équation du second degré** Pour $az^2 + bz + c = 0$ ($a \neq 0$, coefficients réels), on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

EXEMPLE Résoudre $z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$. Les solutions sont $z = \frac{2 \pm i\sqrt{16}}{2} = 1 \pm 2i$.

THÉORÈME Factorisation

Pour $a \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$: $z^n - a^n = (z - a)(z^{n-1} + z^{n-2}a + \dots + za^{n-2} + a^{n-1})$. Plus généralement, si P est un polynôme et $P(a) = 0$, alors $P(z)$ se factorise par $(z - a)$.

DÉMONSTRATION

En développant $(z - a)(z^{n-1} + z^{n-2}a + \dots + a^{n-1})$, chaque terme $z^k a^{n-1-k}$ apparaît deux fois avec des signes opposés (télescopage), sauf z^n (dans le premier facteur du produit) et $-a^n$ (dans le dernier) : le développement se réduit à $z^n - a^n$.

Pour un polynôme P quelconque avec $P(a) = 0$: la division euclidienne de $P(z)$ par $(z - a)$ donne $P(z) = (z - a)Q(z) + R$, où R est une constante (degré < 1). En évaluant en $z = a$: $P(a) = 0 = Q(a)(a - a) + R$, donc $R = P(a) = 0$. Ainsi $P(z) = (z - a)Q(z)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Nombre de racines** Un polynôme de degré n (non nul) admet **au plus** n racines.

EXEMPLE On sait que 2 est racine de $P(z) = z^3 - 2z^2 - z + 2$. On factorise : $P(z) = (z - 2)(z^2 - 1) = (z - 2)(z - 1)(z + 1)$, ce qui donne les 3 racines 2, 1, -1 — exactement le degré du polynôme, le maximum possible.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'un polynôme de degré n admet toujours exactement n racines réelles. Le théorème garantit **au plus** n racines (dans $\mathbb{C}$, en comptant les multiplicités, on en a exactement n , mais ce résultat plus fort n'est pas au programme) : certaines racines peuvent être complexes non réelles, ou confondues (racines multiples).

2.4 Etude complete d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 5** Pour mener l'étude complete d'une fonction f definie sur un intervalle I :

1. Determiner le domaine de definition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes eventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, etudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Determiner les extremums locaux et globaux.

EXEMPLE Etude de $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissances comparees : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

- ▶ $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),
- ▶ $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction decroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $] -\infty, 1]$ et decroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

EXEMPLE Etude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Derivee : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1$: $g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-a-dire $\ln x \leq x - 1$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas verifier le domaine de definition. Avant de derivier $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considere.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparees. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indeterminee « evidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

2.5 Nombres complexes en géométrie, racines de l'unité

◆ **PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique** Pour $A(a), B(b), C(c)$ trois points d'affixes distinctes, $\frac{c-a}{b-a}$ a pour module $\frac{AC}{AB}$ et pour argument une mesure de l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$. En particulier :

- ▶ A, B, C sont **alignés** si et seulement si $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$;
- ▶ $(AB) \perp (AC)$ si et seulement si $\frac{c-a}{b-a}$ est un **imaginaire pur**.

EXEMPLE Soient $A(1), B(4), C(1+3i)$. Calculons $\frac{c-a}{b-a} = \frac{3i}{3} = i$, un imaginaire pur : les droites (AB) et (AC) sont donc **perpendiculaires**.

DÉFINITION 1

Les **racines n -ièmes de l'unité** sont les solutions complexes de $z^n = 1$. Leur ensemble est noté $\mathbb{U}_n$.

THÉORÈME Description de $\mathbb{U}_n$

$\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n}, k = 0, 1, \dots, n-1\}$: ce sont n nombres complexes distincts de module 1, régulièrement répartis sur le cercle trigonométrique (sommets d'un polygone régulier à n côtés).

DÉMONSTRATION

Cherchons $z = re^{i\theta}$ tel que $z^n = 1$. Alors $z^n = r^n e^{in\theta}$, qui doit être égal à $1 = 1 \times e^{i0}$. Par unicité du module et de l'argument (modulo 2π) : $r^n = 1$ donne $r = 1$ (car $r \geq 0$), et $n\theta \equiv 0 [2\pi]$ donne $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ pour $k \in \mathbb{Z}$. En ne gardant que les valeurs distinctes modulo 2π , on obtient exactement n solutions, pour $k = 0, 1, \dots, n-1$. ■

EXEMPLE Pour $n = 3$, les racines cubiques de l'unité sont $1, j = e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, et $j^2 = e^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$: elles forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle unité.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que $\mathbb{U}_n$ contient exactement n éléments, pas plus. Certaines valeurs de k (par exemple $k = n$) redonnent le même argument modulo 2π qu'une valeur déjà obtenue : il ne faut retenir que $k = 0, 1, \dots, n-1$ pour ne pas compter deux fois la même racine.

④ MÉTHODE M1 Passer de la forme algébrique aux formes trigonométrique et exponentielle

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de convertir un complexe entre ses trois écritures : algébrique $a + ib$, trigonométrique $r(\cos \theta + i \sin \theta)$, exponentielle $re^{i\theta}$.

La méthode pas à pas.

1. Algébrique $\rightarrow$ trigonométrique : calculer $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, puis chercher θ avec $\cos \theta = \frac{a}{r}$
ET $\sin \theta = \frac{b}{r}$.

2. Reconnaître un angle usuel à partir du COUPLE de valeurs (sinon, valeur approchée).
3. Écrire $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$ — la forme exponentielle n'est qu'une notation de la forme trigonométrique.
4. Exponentielle $\rightarrow$ algébrique : développer $r e^{i\theta} = r \cos \theta + i r \sin \theta$ avec les valeurs exactes.
5. Contrôler : $r > 0$ obligatoirement, et le point doit tomber dans le bon quadrant.

Exemple rédigé. Mettre $z = -1 + i$ sous formes trigonométrique et exponentielle.

$$r = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

On cherche θ tel que $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$: $\theta = \frac{3\pi}{4}$ (deuxième quadrant).

$$\text{Donc } z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{3i\pi/4}.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Écrire une « forme trigonométrique » avec $r < 0$ ou avec un signe MOINS entre les deux termes : le format est $r(\cos \theta + i \sin \theta)$, $r > 0$.
- **Piège 2.** Deducire θ du seul cosinus : $\frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{3\pi}{4}$ ont le même cosinus — le sinus tranche.
- **Piège 3.** Confondre $e^{i\theta}$ (module 1) et $r e^{i\theta}$: ne pas oublier le module en revenant à la forme algébrique.

Vérifier son résultat. Redévelopper la forme trouvée pour retrouver $a + ib$ exactement, et contrôler le quadrant du point sur une figure rapide.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

❶ MÉTHODE M2 Utiliser Euler et Moivre : linearisation et puissances

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de LINEARISER une puissance de cos ou sin (formules d'Euler), d'exprimer $\cos(nt)$ ou $\sin(nt)$ (formule de Moivre), ou de calculer une puissance z^n via la forme exponentielle.

La méthode pas à pas.

1. Formules d'Euler : $\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$, $\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$.
2. Linearisation : substituer, développer par le binôme, puis regrouper les termes conjugués $e^{ikt} + e^{-ikt} = 2 \cos(kt)$.
3. Formule de Moivre : $(\cos t + i \sin t)^n = \cos(nt) + i \sin(nt)$ — développer le membre de gauche par le binôme et identifier parties réelle et imaginaire pour obtenir $\cos(nt)$, $\sin(nt)$.
4. Puissance de z : mettre z sous forme exponentielle (fiche M1) puis $z^n = r^n e^{in\theta}$.
5. Réduire l'argument modulo 2π et revenir à la forme demandée.

Exemple rédigé. 1) Lineariser $\cos^3 t$. 2) Calculer $(1 + i)^8$.

$$1) \cos^3 t = \frac{1}{8} (e^{3it} + 3e^{it} + 3e^{-it} + e^{-3it}) = \frac{1}{8} (2 \cos(3t) + 6 \cos t) = \frac{\cos(3t) + 3 \cos t}{4}.$$

$$2) 1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \text{ donc } (1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{2i\pi} = 16 \times 1 = 16.$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier le facteur $\frac{1}{2i}$ (et non $\frac{1}{2}$) dans la formule d'Euler du sinus.
- **Piège 2.** Croire que $(\cos t + i \sin t)^n$ se développe en $\cos^n t + i \sin^n t$: il faut le binôme complet.

► **Piège 3.** Dans $z^n = r^n e^{in\theta}$, oublier d'élever le MODULE à la puissance n .

Vérifier son résultat. Tester la formule linearisée pour une valeur simple ($t = 0 : \cos^3 0 = 1$ et $\frac{1+3}{4} = 1$), et contrôler une puissance par le module ($|1 + i|^8 = 2^4 = 16$).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Démontrer une formule d'addition par le produit scalaire

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER une formule d'addition (typiquement $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$) à partir du produit scalaire de deux vecteurs unitaires.

La méthode pas à pas.

1. Introduire les vecteurs unitaires $\vec{u}(\cos a; \sin a)$ et $\vec{v}(\cos b; \sin b)$ portés par les angles a et b sur le cercle trigonométrique.
2. Calculer le produit scalaire en COORDONNÉES : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.
3. Calculer le même produit scalaire avec la formule GEOMETRIQUE : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}; \vec{v}) = 1 \times 1 \times \cos(a - b)$.
4. Egaliser les deux expressions : $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.
5. En déduire les autres formules : $b \rightarrow -b$ donne $\cos(a + b)$; $a \rightarrow \frac{\pi}{2} - a$ donne les formules en sinus.

Exemple rédigé. Démontrer $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$, puis en déduire $\cos(a + b)$.

Avec $\vec{u}(\cos a; \sin a)$ et $\vec{v}(\cos b; \sin b)$, unitaires : en coordonnées, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos a \cos b + \sin a \sin b$; géométriquement, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos(a - b)$ (angle entre les deux vecteurs). D'où l'égalité. $\square$

En remplaçant b par $-b$: $\cos(a + b) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ (cos paire, sin impaire).

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier de préciser que les vecteurs sont UNITAIRES : sans cela, la forme géométrique contient les normes.
- **Piège 2.** Erreur de signe en passant à $\cos(a + b)$: c'est la parité de cos et l'imparité de sin qui donnent le $-$.
- **Piège 3.** Utiliser la formule à démontrer (via une identité dérivée d'elle) dans la preuve : seul le double calcul du produit scalaire est permis.

Vérifier son résultat. Tester la formule sur des angles connus ($a = b : \cos 0 = 1 = \cos^2 a + \sin^2 a$; $a = \frac{\pi}{2}, b = 0 \dots$), et contrôler les signes des variantes.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Résoudre une équation de degré 2 ou 3 (racine connue) et factoriser

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre dans $\mathbb{C}$ une équation du second degré à coefficients réels, ou une équation de degré 3 dont une racine est connue (donnée ou évidente), avec factorisation.

La méthode pas à pas.

1. Degré 2 : calculer $\Delta = b^2 - 4ac$. Si $\Delta < 0$, les racines sont complexes conjuguées : $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.
2. Degré 3 avec racine connue a : VÉRIFIER $P(a) = 0$ par le calcul.
3. Factoriser $P(z) = (z - a)(\alpha z^2 + \beta z + \gamma)$: trouver α, β, γ par identification des coefficients (développer et évaluer degré par degré).
4. Résoudre le facteur du second degré (étape 1).
5. Conclure : l'ensemble des solutions réunit la racine connue et celles du trinôme ; l'écrire complètement.

Exemple rédigé. Résoudre $z^3 - 3z^2 + 7z - 5 = 0$ sachant que 1 est racine.

$P(1) = 1 - 3 + 7 - 5 = 0$: 1 est bien racine.

On cherche $P(z) = (z - 1)(z^2 + \beta z + \gamma)$. Le développement donne $z^3 + (\beta - 1)z^2 + (\gamma - \beta)z - \gamma$; par identification : $\beta - 1 = -3$, $-\gamma = -5$, d'où $\beta = -2$, $\gamma = 5$ (et $\gamma - \beta = 7$ est cohérent).

$z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16$, donc $z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$. $\mathcal{S} = \{1; 1 + 2i; 1 - 2i\}$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire $\sqrt{\Delta}$ pour $\Delta < 0$: la bonne écriture est $i\sqrt{-\Delta}$ ($\sqrt{16} = 4$, facteur i a part).
- ▶ **Piège 2.** Erreur d'identification : vérifier TOUS les coefficients, y compris celui qui sert de contrôle.
- ▶ **Piège 3.** Oublier la racine connue dans l'ensemble final des solutions.

Vérifier son résultat. Redévelopper la factorisation pour retrouver P , substituer chaque racine dans l'équation initiale, et contrôler que les racines non réelles sont conjuguées (coefficients réels).

S'entraîner. (renvois exercices M4)

♦ MÉTHODE M5 Démontrer les factorisations par $z - a$ et la majoration du nombre de racines

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER que $z - a$ divise $z^n - a^n$, que $P(a) = 0$ entraîne la factorisation de P par $z - a$, ou qu'un polynôme de degré n a au plus n racines.

La méthode pas à pas.

1. Identité cle : vérifier en développant (somme télescopique) que $z^n - a^n = (z - a)(z^{n-1} + az^{n-2} + \dots + a^{n-1})$.
2. Factorisation de P avec $P(a) = 0$: écrire $P(z) = P(z) - P(a) = \sum_k c_k(z^k - a^k)$, et factoriser CHAQUE $z^k - a^k$ par $z - a$ (étape 1) ; en factorisant globalement, $P(z) = (z - a)Q(z)$ avec $\deg Q = \deg P - 1$.
3. Majoration des racines : raisonner par récurrence sur le degré n . Un polynôme de degré 0 non nul n'a pas de racine.
4. Hérité : si P de degré n a une racine a , alors $P = (z - a)Q$ avec $\deg Q = n - 1$; toute autre racine de P annule Q (produit nul), donc P a au plus $1 + (n - 1) = n$ racines.
5. Conclure et signaler la conséquence : deux polynômes de degré $\leq n$ égaux en $n + 1$ points sont égaux.

Exemple rédigé. Démontrer que $z - a$ divise $z^3 - a^3$, puis factoriser $P(z) = z^3 - 3z^2 + 7z - 5$ (qui vérifie $P(1) = 0$).

$$(z - a)(z^2 + az + a^2) = z^3 + az^2 + a^2z - az^2 - a^2z - a^3 = z^3 - a^3. \quad \square$$

$P(z) = P(z) - P(1) = (z^3 - 1) - 3(z^2 - 1) + 7(z - 1)$. Chaque terme est divisible par $z - 1$:
 $P(z) = (z - 1) [(z^2 + z + 1) - 3(z + 1) + 7] = (z - 1)(z^2 - 2z + 5)$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Se tromper dans la somme télescopique : les termes intermédiaires doivent s'annuler DEUX à DEUX — développer soigneusement.
- **Piège 2.** Dans la récurrence, oublier l'argument « produit nul dans $\mathbb{C}$ » qui reporte les autres racines sur Q .
- **Piège 3.** Énoncer « exactement n racines » : le théorème démontre ici est une MAJORATION (au plus n).

Vérifier son résultat. Redévelopper chaque factorisation obtenue, tester l'identité $z^n - a^n$ sur des valeurs numériques, et contrôler le degré du quotient.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

④ MÉTHODE M6 Étudier des configurations du plan avec les nombres complexes

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'étudier alignement, orthogonalité, longueurs, angles ou un ensemble de points, à l'aide des affixes.

La méthode pas à pas.

1. Traduire les objets : longueur $AB = |z_B - z_A|$; angle $(\vec{AB}; \vec{AC}) = \arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} [2\pi]$.
2. Former le quotient cle $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et le mettre sous forme algébrique.
3. Interpréter : Z REEL $\Leftrightarrow A, B, C$ alignés ; Z IMAGINAIRE PUR $\Leftrightarrow (AB) \perp (AC)$; $|Z| = \frac{AC}{AB}$ compare les longueurs.
4. Ensembles de points : traduire la condition en égalité de modules ($|z - z_A| = |z - z_B|$: médiatrice ; $|z - z_A| = r$: cercle) ou d'arguments (demi-droites), puis identifier l'ensemble.
5. Conclure GEOMETRIQUEMENT en citant la caractérisation utilisée.

Exemple rédigé. 1) A, B, C d'affixes $1 + 2i, 3 + 3i, 7 + 5i$ sont-ils alignés ? 2) A', B', C' d'affixes $0, 2 + 2i, -1 + i$: montrer $(A'B') \perp (A'C')$.

$$1) \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{6 + 3i}{2 + i} = \frac{3(2 + i)}{2 + i} = 3 \in \mathbb{R} : \text{les points sont alignés (et } \vec{AC} = 3\vec{AB}\text{)}.$$

$$2) \frac{z_{C'} - z_{A'}}{z_{B'} - z_{A'}} = \frac{-1 + i}{2 + 2i} = \frac{(-1 + i)(2 - 2i)}{8} = \frac{4i}{8} = \frac{i}{2}, \text{ imaginaire pur non nul : } (A'B') \perp (A'C').$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre les critères : réel = alignement, imaginaire pur = orthogonalité — ne pas les intervertir.
- **Piège 2.** Former le quotient avec des différences incohérentes : les trois affixes doivent partir du MEME point A .
- **Piège 3.** Oublier le cas $Z = 0$ ou un dénominateur nul (points confondus) avant de diviser.

Vérifier son résultat. Contrôler le résultat sur une figure (placer les points), et recouper par une autre voie : vecteurs colinéaires pour l'alignement, produit scalaire nul pour l'orthogonalité.

S'entraîner. (renvois exercices M6)

MÉTHODE M7 Déterminer les racines n -ièmes de l'unité et étudier les polygones réguliers

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre $z^n = 1$, de décrire l'ensemble $\mathbb{U}_n$ des racines n -ièmes de l'unité, ou d'étudier un polygone régulier à l'aide de leurs affixes.

La méthode pas à pas.

1. Chercher $z = r e^{i\theta} : z^n = 1$ donne $r^n = 1$ (donc $r = 1$, module positif) et $n\theta \equiv 0 [2\pi]$.
2. Résoudre l'équation d'angles : $\theta = \frac{2k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}$.
3. Compter : $k = 0, 1, \dots, n-1$ donnent n valeurs DISTINCTES (au-delà, on retombe sur les memes) : $\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n}, k = 0, \dots, n-1\}$.
4. Géométrie : ces n points, tous de module 1 et d'arguments régulièrement espacés de $\frac{2\pi}{n}$, sont les sommets d'un polygone régulier à n cotés inscrit dans le cercle unité (un sommet en 1).
5. Exploiter les propriétés : somme des racines nulle (pour $n \geq 2$), stabilité par produit, sommets consécutifs reliés par la rotation d'angle $\frac{2\pi}{n}$.

Exemple rédigé. Résoudre $z^5 = 1$ et interpréter géométriquement.

Avec $z = r e^{i\theta} : r^5 = 1$ donne $r = 1$, et $5\theta \equiv 0 [2\pi]$ donne $\theta = \frac{2k\pi}{5}$.

Les solutions sont $z_k = e^{2ik\pi/5}$ pour $k = 0, 1, 2, 3, 4$: cinq points du cercle unité, d'arguments espacés de $\frac{2\pi}{5}$ — les sommets d'un pentagone régulier dont un sommet est le point d'affixe 1.

De plus $z_0 + z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0$: le centre de gravité du pentagone est l'origine.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier des solutions (ne donner que $z = 1$) ou en compter trop : il y en a EXACTEMENT n distinctes.
- **Piège 2.** Écrire $\theta = \frac{2\pi}{n}$ seulement : c'est $\frac{2k\pi}{n}$ pour $k = 0, \dots, n-1$.
- **Piège 3.** Croire que la somme des racines vaut 1 : elle est NULLE pour $n \geq 2$ (série géométrique de raison $e^{2i\pi/n} \neq 1$).

Vérifier son résultat. Elever chaque solution à la puissance n (on doit trouver 1), contrôler qu'elles sont toutes distinctes et de module 1, et vérifier la somme nulle.

S'entraîner. (renvois exercices M7)

Exercice 1 ♦

Écrire $z = -1 - i$ sous forme exponentielle.

Exercice 2 ♦♦

En utilisant la formule d'Euler pour $\sin \theta$, linéariser $\sin^3 \theta$ (l'écrire comme combinaison linéaire de $\sin(k\theta)$).

Exercice 3 ♦♦

Soit $P(z) = z^3 - z^2 + z - 1$.

1. Vérifier que 1 est racine de P .
2. Déterminer $Q(z)$ tel que $P(z) = (z-1)Q(z)$.
3. Résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$ (on résoudra $Q(z) = 0$).

Exercice 4 ◆

Soient $A(1 + i)$, $B(3 + 3i)$, $C(5 + 5i)$. Calculer $\frac{c-a}{b-a}$ et en déduire si A , B , C sont alignés.

Exercice 5 ◆◆

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ◆◆

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ◆◆

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ◆◆

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ◆◆◆

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ◆

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ◆

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ◆

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ◆

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ◆◆

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En deduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ♦♦

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ♦♦

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ♦♦♦

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ♦♦♦

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35 ♦

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ♦

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37 ♦

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle ?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Exercice 38 ♦♦

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En deduire que f admet un unique minimum et le determiner.
3. Resoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Determiner la tangente a la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En deduire une inegalite connue.

Exercice 40

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Determiner la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par exces ou par defect? Justifier.

Exercice 41

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Realiser une etude complete : variations, convexite, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42

On considere $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possede-t-elle? Les determiner.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexite.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? Combien de fois?

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boite de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boite de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche a minimiser la quantite de metal utilisee, c'est-a-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 43

Partie A – Mise en equation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En deduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'ecrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Resoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 44

Partie B – Convexite et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.

2. En deduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 realise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et verifier que $h_0 = 2r_0$ (le diametre est egal a la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Etude complete de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considere la fonction f definie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 45 ♦♦

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de derivation d'un produit et la derivee de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2 - x) e^{-x}$.
3. Etudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 46 ♦♦

Partie B – Convexite et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2) e^{-x}$.
2. Resoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Etudier le signe de $f''(x)$ et en deduire les intervalles de convexite et de concavite de f .
4. Preciser les coordonnees des deux points d'inflexion.

Exercice 47 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Ecrire l'equation de la tangente T_0 a la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave? En deduire la position de la courbe par rapport a T_0 .
3. En deduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait deja par la formule).

COMPLEXES : TRIGONOMETRIE ET POLYNOMES

Pour chaque question, une seule reponse est exacte.

Capacite C1

1. [Q1] La forme exponentielle de $z = 1 + i\sqrt{3}$ est :
 - A. $2e^{i\pi/3}$
 - B. $2e^{i\pi/6}$
 - C. $e^{i\pi/3}$
 - D. $2e^{-i\pi/3}$
2. [Q2] D'apres la formule de Euler, $\cos(\theta) =$

- A. $\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2}$
- B. $\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2i}$
- C. $\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$
- D. $e^{i\theta} + e^{-i\theta}$

Capacite C2

- 3. [Q3] La formule de Moivre donne $(\cos \theta + i \sin \theta)^n =$
 - A. $\cos^n \theta + i \sin^n \theta$
 - B. $\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$
 - C. $n \cos \theta + in \sin \theta$
 - D. $\cos(n\theta) - i \sin(n\theta)$
- 4. [Q4] Les racines n-iales de l'unité sont au nombre de :
 - A. 1
 - B. 2
 - C. n-1
 - D. n

Capacite C3

- 5. [Q5] Un polynome de degre n a coefficients complexes admet dans $\mathbb{C}$:
 - A. Exactement n racines comptees avec multiplicite
 - B. Au plus n-1 racines
 - C. Toujours 0 racine
 - D. Infini de racines

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	A
Q2	C1	C
Q3	C2	B
Q4	C2	D
Q5	C3	A

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- B — Erreur d'angle $\pi/6$ au lieu de $\pi/3$. *Renvoi : C1.*
- C — Module faux (1 au lieu de 2). *Renvoi : C1.*
- D — Erreur de signe d'argument. *Renvoi : C1.*

► Q2

- A — Formule de $\sin(\theta)$ sans le i. *Renvoi : C1.*
- B — Facteur $2i$ au lieu de 2. *Renvoi : C1.*
- D — Oubli de diviser par 2. *Renvoi : C1.*

► Q3

- A — Puissance appliquée aux fonctions. *Renvoi : C2.*
- C — Facteur n devant $\cos$ et $\sin$. *Renvoi : C2.*
- D — Erreur de signe. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — Seule la racine 1 comptée dans R . *Renvoi : C2.*
- B — Racines réelles uniquement. *Renvoi : C2.*
- C — Compte incorrect. *Renvoi : C2.*

► Q5

- B — Nombre insuffisant de racines. *Renvoi : C3.*
- C — Contradiction du théorème d'Alembert-Gauss. *Renvoi : C3.*
- D — Nombre infini impossible. *Renvoi : C3.*

Évaluation 50 min

Exercice 48 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C2

En utilisant la formule d'Euler pour $\cos \theta$, linéariser $\cos^3 \theta$ (l'écrire comme combinaison linéaire de $\cos(k\theta)$).

Exercice 49 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacité C4

Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$.

- (2 pts) Vérifier que 1 est racine de P .
- (4 pts) Déterminer $Q(z)$ tel que $P(z) = (z - 1)Q(z)$.
- (6 pts) Résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Évaluation 50 min

Exercice 50

Exercice 1 (8 points) — Capacité C6

Soient $A(0)$, $B(3)$, $C(3i)$.

- (4 pts) Calculer $\frac{c-a}{b-a}$.
- (4 pts) En déduire si (AB) et (AC) sont perpendiculaires. Justifier.

Exercice 51

Exercice 2 (12 points) — Capacité C7

- (4 pts) Définir l'ensemble $\mathbb{U}_5$ des racines cinquièmes de l'unité, et donner l'expression générale de ses éléments.
- (4 pts) Démontrer que $\mathbb{U}_5$ contient exactement 5 éléments distincts.
- (4 pts) Ces 5 éléments, placés dans le plan complexe, forment quelle figure géométrique ? Justifier en une phrase.

Exercice 52

Un élève affirme que $\mathbb{U}_4$ contient les 5 éléments correspondant à $k = 0, 1, 2, 3, 4$ dans $e^{2ik\pi/4}$. Vérifier si $k = 0$ et $k = 4$ donnent le même nombre complexe, et corriger le nombre d'éléments de $\mathbb{U}_4$.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u+v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 53

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 54

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

- Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
- En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 55

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 56

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme népérien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 57

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la dérivée de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 58

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

3

CHAPITRE 3

Arithmétique

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais déterminer les diviseurs d'un entier et le PGCD de deux entiers (algorithme d'Euclide).
- ▶ **C2** — Je sais résoudre une congruence $ax \equiv b [n]$ et déterminer un inverse de a modulo n quand a et n sont premiers entre eux.
- ▶ **C3** — Je sais établir et utiliser des tests de divisibilité, étudier la primalité d'un nombre, et étudier des problèmes de chiffrement simples.
- ▶ **C4** — Je sais résoudre une équation diophantienne simple $ax+by=c$ à l'aide du théorème de Bézout.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer le théorème de Bézout : le PGCD de a et b s'écrit $ax+by$ pour des entiers x, y .
- ▶ **C6** — Je sais démontrer le théorème de Gauss (si a divise bc et a est premier avec b , alors a divise c).
- ▶ **C7** — Je sais démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini, et utiliser la décomposition en facteurs premiers.
- ▶ **C8** — Je sais énoncer et utiliser le petit théorème de Fermat.
- ▶ **C9** — Je sais programmer l'algorithme d'Euclide (PGCD et couple de Bézout), le crible d'Ératosthène, et la décomposition en facteurs premiers.

À RETENIR

Comment un site web peut-il vérifier votre mot de passe sans jamais le stocker en clair ? Comment deux ordinateurs peuvent-ils échanger un message secret sur un réseau public, sans qu'un espion puisse le déchiffrer ? Les réponses reposent sur l'arithmétique des nombres entiers : congruences, nombres premiers, théorème de Bézout. Ce chapitre explore ces fondements, redécouverts depuis l'Antiquité grecque et devenus aujourd'hui les piliers de la cryptographie moderne.

Temps estimés : ♦ 18 h ♦♦ 14 h ♦♦♦ 11 h

3.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

3.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

3.2 Divisibilité et PGCD

DÉFINITION 1

Un entier $a \in \mathbb{Z}$ est **divisible** par $b \in \mathbb{Z}^*$ (ou b **divise** a , noté $b \mid a$) s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$.

EXEMPLE Les diviseurs positifs de 36 sont 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

DÉFINITION 2

Le **PGCD** (plus grand commun diviseur) de deux entiers non tous deux nuls a, b est le plus grand entier qui divise à la fois a et b .

THÉORÈME Algorithme d'Euclide

Pour a, b entiers avec $b \neq 0$, en notant r le reste de la division euclidienne de a par b : $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$. En répétant ce procédé jusqu'à un reste nul, le dernier reste non nul est le PGCD.

EXEMPLE Calculons $\text{PGCD}(252, 105)$:

$$252 = 2 \times 105 + 42, \quad 105 = 2 \times 42 + 21, \quad 42 = 2 \times 21 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 21 : $\text{PGCD}(252, 105) = 21$.

```
1 def pgcd(a, b):
2     while b != 0:
3         a, b = b, a % b
4     return a
```

◆ **PROPRIÉTÉ Couples d'entiers premiers entre eux** Deux entiers a, b sont **premiers entre eux** si $\text{PGCD}(a, b) = 1$ (leur seul diviseur commun positif est 1).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « premiers entre eux » et « nombres premiers ». Deux nombres peuvent être premiers entre eux sans être eux-mêmes des nombres premiers : par exemple, 8 et 15 sont premiers entre eux ($\text{PGCD}(8, 15) = 1$), bien que ni 8 ni 15 ne soient des nombres premiers.

3.3 Congruences

DÉFINITION 1

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, deux entiers a, b sont **congrus modulo n** (noté $a \equiv b [n]$) si n divise $a - b$, c'est-à-dire si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n .

◆ **PROPRIÉTÉ Compatibilité avec les opérations** Si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$, alors $a + c \equiv b + d [n]$ et $ac \equiv bd [n]$. En particulier, $a^k \equiv b^k [n]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

EXEMPLE Comme $10 \equiv 1 [9]$, on a $10^k \equiv 1 [9]$ pour tout k : **un entier est congru, modulo 9, à la somme de ses chiffres** (test de divisibilité par 9). Par exemple, $2754 : 2 + 7 + 5 + 4 = 18 \equiv 0 [9]$, donc 2754 est divisible par 9.

◆ **PROPRIÉTÉ Inverse modulaire** Si a et n sont premiers entre eux, il existe un unique entier u modulo n (appelé **inverse de a modulo n**) tel que $au \equiv 1 [n]$. On l'obtient via le théorème de Bézout (voir plus loin). La congruence $ax \equiv b [n]$ se résout alors en multipliant les deux membres par u : $x \equiv ub [n]$.

EXEMPLE Résoudre $3x \equiv 5 [7]$. Comme $\text{PGCD}(3, 7) = 1$, 3 admet un inverse modulo 7 : on cherche u tel que $3u \equiv 1 [7]$; $u = 5$ convient ($3 \times 5 = 15 \equiv 1 [7]$). Donc $x \equiv 5 \times 5 = 25 \equiv 4 [7]$.

ERREUR FRÉQUENTE

Diviser une congruence sans vérifier que le nombre est inversible modulo n . On ne peut « diviser » une congruence $ax \equiv b [n]$ que si a est premier avec n (donc inversible) : sinon, la division peut faire perdre des solutions ou en introduire d'invalides. Par exemple, $6x \equiv 6 [8]$ n'équivaut **pas** à $x \equiv 1 [8]$ (qui ne donnerait qu'une solution), car $\text{PGCD}(6, 8) = 2 \neq 1$: les solutions modulo 8 sont en réalité $x \equiv 1 [8]$ **et** $x \equiv 5 [8]$.

3.4 Etude complète d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 5** Pour mener l'étude complète d'une fonction f définie sur un intervalle I :

1. Déterminer le domaine de définition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes éventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Déterminer les extremums locaux et globaux.

EXEMPLE Etude de $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$ (croissances comparées : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $f'(x) = e^{-x} + x(-e^{-x}) = (1 - x)e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

► $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),

► $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction décroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $] -\infty, 1]$ et décroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

EXEMPLE Etude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1$: $g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas vérifier le domaine de définition. Avant de dériver $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considéré.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparées. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indéterminée « évidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

3.5 Théorèmes de Bézout et de Gauss

THÉORÈME Théorème de Bézout

Pour tous entiers a, b non tous deux nuls, il existe des entiers $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que $\text{PGCD}(a, b) = ax + by$.

DÉMONSTRATION

Considérons l'ensemble $E = \{au + bv : u, v \in \mathbb{Z}, au + bv > 0\}$. Cet ensemble est non vide (par exemple $a^2 + b^2 > 0$ appartient à E pour $u = a, v = b$), donc il possède un plus petit élément $d = ax_0 + by_0 > 0$.

Montrons que d divise a : la division euclidienne de a par d donne $a = qd + r$ avec $0 \leq r < d$. Alors $r = a - qd = a - q(ax_0 + by_0) = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$, une combinaison de la forme $au + bv$. Si $r > 0$, alors $r \in E$ et $r < d$, ce qui contredit la minimalité de d . Donc $r = 0$, c'est-à-dire d divise a . Par un raisonnement identique, d divise b .

d est donc un diviseur commun de a et b . Réciproquement, tout diviseur commun δ de a et b divise $ax_0 + by_0 = d$. Donc d est le **plus grand** diviseur commun : $d = \text{PGCD}(a, b)$, et $d = ax_0 + by_0$. ■

EXEMPLE Pour $a = 252, b = 105$ ($\text{PGCD} = 21$, vu précédemment), on remonte l'algorithme d'Euclide : $21 = 105 - 2 \times 42$ et $42 = 252 - 2 \times 105$, donc $21 = 105 - 2 \times (252 - 2 \times 105) = 5 \times 105 - 2 \times 252$. On a bien $21 = 252 \times (-2) + 105 \times 5$.

THÉORÈME Théorème de Gauss

Si a divise bc et si a est premier avec b , alors a divise c .

DÉMONSTRATION

Comme a et b sont premiers entre eux, le théorème de Bézout donne $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c : $acu + bcv = c$. Or a divise acu (évident) et a divise bcv (car a divise bc par hypothèse). Donc a divise la somme $acu + bcv = c$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Équations diophantiennes** L'équation $ax + by = c$ (avec $a, b, c \in \mathbb{Z}$) admet des solutions entières (x, y) si et seulement si $\text{PGCD}(a, b)$ divise c . On en trouve une solution particulière via l'algorithme d'Euclide étendu (Bézout), puis on décrit toutes les solutions.

EXEMPLE Résoudre $252x + 105y = 63$ dans $\mathbb{Z}^2$. Comme $\text{PGCD}(252, 105) = 21$ divise 63 ($63 = 3 \times 21$), l'équation a des solutions. En multipliant la relation de Bézout $252 \times (-2) + 105 \times 5 = 21$ par 3 : $252 \times (-6) + 105 \times 15 = 63$. Une solution particulière est $(x_0, y_0) = (-6, 15)$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire qu'une équation diophantienne $ax + by = c$ a toujours des solutions entières. Ce n'est le cas que si $\text{PGCD}(a, b)$ divise c : par exemple, $6x + 9y = 4$ n'a **aucune** solution entière, car $\text{PGCD}(6, 9) = 3$ ne divise pas 4.

3.6 Convexité et inégalités

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **convexe** sur I si, pour tous $a, b \in I$ et tout $t \in [0, 1]$:

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b).$$

Géométriquement, le segment $[M_a, M_b]$ reliant deux points de la courbe est au-dessus de la courbe.

DÉFINITION 2

On dit que f est **concave** sur I si $-f$ est convexe sur I , c'est-à-dire si l'inégalité précédente est inversée.

3.6.1 Convexité et dérivée seconde

THÉORÈME 5

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.
- ▶ f est concave sur I si et seulement si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

EXEMPLE La fonction $f(x) = e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x .

EXEMPLE La fonction $g(x) = \ln x$ est concave sur $]0, +\infty[$ car $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x > 0$.

EXEMPLE La fonction $h(x) = x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $h''(x) = 2 > 0$.

3.6.2 Démontrer des inégalités par convexité

◆ **PROPRIÉTÉ 7** Si f est convexe sur I , alors pour tous $x_1, x_2 \in I$:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

EXEMPLE Montrer que $e^{(a+b)/2} \leq \frac{e^a + e^b}{2}$ pour tous réels a, b .

La fonction $x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$. On applique l'inégalité de convexité avec $x_1 = a$ et $x_2 = b$.

EXEMPLE Montrer que $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$ pour tous $a, b > 0$.

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$. L'inégalité de convexité est donc inversée.

On obtient $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$, soit $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (inégalité arithmético-géométrique).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre convexe et concave. Retenir : convexe = « en forme de bol » ($f'' \geq 0$), concave = « en forme de chapeau » ($f'' \leq 0$).

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Inégalité de Jensen. Si f est convexe sur I et $t_1, \dots, t_n \geq 0$ avec $t_1 + \dots + t_n = 1$, alors :

$$f(t_1 x_1 + \dots + t_n x_n) \leq t_1 f(x_1) + \dots + t_n f(x_n).$$

Le cas $n = 2$ est la définition de la convexité.

3.7 Nombres premiers

DÉFINITION 1

Un entier $p \geq 2$ est **premier** s'il n'admet que deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

THÉORÈME Infinité des nombres premiers

L'ensemble des nombres premiers est infini.

DÉMONSTRATION

Par l'absurde, supposons qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_n$. Posons $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$. Cet entier N admet un diviseur premier p (tout entier ≥ 2 admet un diviseur premier). Ce p est nécessairement l'un des p_i (par hypothèse, ce sont les seuls nombres premiers). Mais alors p_i divise à la fois N et $p_1 \times \dots \times p_n$, donc p_i divise leur différence $N - p_1 \times \dots \times p_n = 1$: c'est impossible, car aucun nombre premier ne divise 1. Contradiction : l'ensemble des nombres premiers est donc infini. ■

♦ **PROPRIÉTÉ Décomposition en facteurs premiers** Tout entier $n \geq 2$ se décompose de façon **unique** (à l'ordre près) en produit de nombres premiers.

```

1 def facteurs_preiers(n):
2     facteurs = []
3     d = 2
4     while d * d ≤ n:
5         while n % d == 0:
6             facteurs.append(d)
7             n /= d
8         d += 1
9     if n > 1:
10        facteurs.append(n)
11    return facteurs

```

THÉORÈME Petit théorème de Fermat

Si p est premier et a un entier non divisible par p , alors $a^{p-1} \equiv 1 [p]$.

EXEMPLE Pour $p = 7$ et $a = 3$: $3^6 = 729$. On vérifie $729 = 104 \times 7 + 1$, donc $3^6 \equiv 1 [7]$.

♦ **PROPRIÉTÉ Crible d'Ératosthène** Pour trouver tous les nombres premiers jusqu'à N , on part de la liste $2, 3, \dots, N$, et on élimine successivement tous les multiples de chaque nombre non encore éliminé, en partant de 2.

```

1 def crible(N):
2     est_premier = [True] * (N + 1)
3     est_premier[0] = est_premier[1] = False
4     for d in range(2, int(N**0.5) + 1):
5         if est_premier[d]:
6             for multiple in range(d*d, N + 1, d):
7                 est_premier[multiple] = False
8     return [n for n in range(N + 1) if est_premier[n]]

```

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer le petit théorème de Fermat sans vérifier que p est premier. Le résultat est faux en général si p n'est pas premier : par exemple, pour $p = 8$ (non premier) et $a = 3$, $3^7 = 2187 = 273 \times 8 + 3$, donc $3^7 \equiv 3 [8]$ et non 1.

🔑 MÉTHODE M1 Déterminer les diviseurs d'un entier et le PGCD par l'algorithme d'Euclide

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande la liste des diviseurs d'un entier, ou le PGCD de deux entiers par divisions euclidiennes successives.

La méthode pas à pas.

1. Diviseurs de n : tester les entiers d de 1 à $\sqrt{n}$; chaque diviseur d trouve donne le diviseur associé $\frac{n}{d}$ (les diviseurs vont par paires).
2. PGCD de a et b ($a > b$) : effectuer la division euclidienne $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.
3. Itérer sur le couple $(b; r)$: le PGCD est inchangé car $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$.
4. S'arrêter quand le reste est NUL : le PGCD est le DERNIER RESTE NON NUL.
5. Contrôler que le résultat divise bien a et b .

Exemple rédigé. Calculer $\text{PGCD}(252; 198)$ par l'algorithme d'Euclide.

$$252 = 1 \times 198 + 54; \quad 198 = 3 \times 54 + 36; \quad 54 = 1 \times 36 + 18; \quad 36 = 2 \times 18 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 18 : $\text{PGCD}(252; 198) = 18$. Contrôle : $252 = 18 \times 14$ et $198 = 18 \times 11$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Prendre le dernier QUOTIENT ou le dernier reste (nul) au lieu du dernier reste NON NUL.
- ▶ **Piège 2.** Pour les diviseurs, s'arrêter avant $\sqrt{n}$ ou oublier les diviseurs associés $\frac{n}{d}$.
- ▶ **Piège 3.** Poursuivre l'algorithme avec le couple (quotient, reste) au lieu de (diviseur, reste).

Vérifier son résultat. Vérifier que le PGCD trouve divise les deux entiers de départ, et que les quotients $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ obtenus sont premiers entre eux.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

🔑 MÉTHODE M2 Résoudre $ax \equiv b [n]$ avec un inverse modulaire

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de résoudre une congruence $ax \equiv b [n]$ et que a et n sont premiers entre eux : on détermine un inverse de a modulo n puis on l'applique.

La méthode pas à pas.

1. Vérifier $\text{PGCD}(a; n) = 1$: c'est la condition d'existence d'un inverse de a modulo n .
2. Chercher l'inverse u de a : un entier tel que $au \equiv 1 [n]$ (essais sur les restes $1, 2, \dots, n-1$, ou remontée de l'algorithme d'Euclide pour de grands n).
3. Multiplier la congruence par u : $ax \equiv b [n] \Leftrightarrow x \equiv ub [n]$.
4. Réduire ub modulo n pour donner le représentant dans $\{0, \dots, n-1\}$.
5. Conclure : les solutions sont les entiers $x \equiv x_0 [n]$, et contrôler en substituant.

Exemple rédigé. Résoudre $5x \equiv 3 [7]$.

$\text{PGCD}(5; 7) = 1$. On cherche u tel que $5u \equiv 1 [7]$: $5 \times 3 = 15 = 2 \times 7 + 1$, donc $u = 3$ convient.

$$5x \equiv 3 [7] \Leftrightarrow x \equiv 3 \times 3 \equiv 9 \equiv 2 [7].$$

Les solutions sont les entiers $x \equiv 2 [7]$. Contrôle : $5 \times 2 = 10 \equiv 3 [7]$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** « Diviser » une congruence : on ne divise jamais, on MULTIPLIE par un inverse (qui n'existe que si $\text{PGCD}(a; n) = 1$).
- ▶ **Piège 2.** Oublier de réduire le résultat modulo n (donner 9 au lieu de 2 modulo 7).

► **Piege 3.** Conclure a une solution UNIQUE : l'ensemble des solutions est une classe de congruence entiere.

Vérifier son résultat. Substituer le representant trouve dans la congruence initiale, et contro-
ler l'inverse par le produit *au* reduit modulo n (il doit donner 1).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Tests de divisibilite, primalite et chiffrements simples

Quand l'utiliser. Utiliser cette methode lorsque l'enonce demande d'etablir un test de divisi-
bilité avec les congruences, de decider si un entier est premier, ou d'etudier un chiffrage
simple (Cesar, affine).

La méthode pas à pas.

1. Test de divisibilite : ecrire n en base 10 ($n = \sum c_k 10^k$), reduire 10^k modulo d (ex. $10 \equiv 1 [9]$
donc $10^k \equiv 1 [9]$), et en deduire un critere sur les chiffres.
2. Primalite de n : tester la divisibilite par tous les PREMIERS $p \leq \sqrt{n}$; si aucun ne divise n ,
alors n est premier.
3. Justifier la borne : si $n = ab$ avec $1 < a \leq b$, alors $a \leq \sqrt{n}$.
4. Chiffrage : coder les lettres par $0, \dots, 25$ et appliquer la fonction de chiffrage modulo
26 (Cesar : $x \mapsto x + k$; affine : $x \mapsto ax + b$ avec $\text{PGCD}(a; 26) = 1$).
5. Dechiffrement : inverser la fonction modulo 26 (soustraction pour Cesar, inverse modulaire
de a pour l'affine, fiche M2).

Exemple rédigé. 1) Montrer que 4732 n'est pas divisible par 9. 2) 97 est-il premier ?

1) Comme $10 \equiv 1 [9]$, $4732 \equiv 4 + 7 + 3 + 2 = 16 \equiv 7 [9]$: 4732 n'est pas divisible par 9.

2) $\sqrt{97} < 10$: il suffit de tester 2, 3, 5, 7. Aucun ne divise 97 (97 impair ; $9 + 7 = 16$ non multiple
de 3 ; ne finit ni par 0 ni par 5 ; $97 = 13 \times 7 + 6$). Donc 97 est premier.

Les pièges.

- **Piege 1.** Tester la primalite avec TOUS les entiers jusqu'à n : la borne $\sqrt{n}$ (et les premiers
seulement) suffit.
- **Piege 2.** Pour un chiffrage affine, choisir a non premier avec 26 : la fonction n'est alors
pas bijective, dechiffrement impossible.
- **Piege 3.** Enoncer un test de divisibilite sans le demontrer par congruences quand l'enonce
demande de l'ETABLIR.

Vérifier son résultat. Contrôler un test de divisibilite sur un exemple dont on connait le reste,
verifier une primalite avec la decomposition (fiche M7), et dechiffrer le message code pour
retrouver l'original.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Resoudre une equation diophantienne $ax + by = c$

Quand l'utiliser. Utiliser cette methode lorsque l'enonce demande TOUTES les solutions
ENTIÈRES d'une equation $ax + by = c$: condition d'existence par Bezout, solution particuliere,
puis solution generale par le theoreme de Gauss.

La méthode pas à pas.

1. Calculer $d = \text{PGCD}(a; b)$: l'équation a des solutions entières si et seulement si d divise c (sinon, aucune solution).
2. Trouver une solution particulière $(x_0; y_0)$: remonter l'algorithme d'Euclide (ou essais) pour $ax + by = d$, puis multiplier par $\frac{c}{d}$.
3. Soustraire : si $(x; y)$ est solution, alors $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$.
4. Appliquer le theoreme de Gauss (apres division par d) : avec $a' = \frac{a}{d}$ et $b' = \frac{b}{d}$ premiers entre eux, b' divise $x - x_0$: $x = x_0 + b'k$, puis $y = y_0 - a'k$, $k \in \mathbb{Z}$.
5. Verifier reciproquement que tous ces couples sont solutions, et conclure.

Exemple rédigé. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$: $5x + 7y = 3$.

5 et 7 sont premiers entre eux. Comme $5 \times 3 + 7 \times (-2) = 1$, en multipliant par 3 : $5 \times 9 + 7 \times (-6) = 3$: le couple $(9; -6)$ est une solution particulière.

Si $(x; y)$ est solution, $5(x - 9) = -7(y + 6)$. Ainsi 7 divise $5(x - 9)$; étant premier avec 5, il divise $x - 9$: $x = 9 + 7k$, puis $y = -6 - 5k$.

Reciproquement, $5(9 + 7k) + 7(-6 - 5k) = 3$ pour tout k : $\mathcal{S} = \{(9 + 7k; -6 - 5k), k \in \mathbb{Z}\}$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier la condition d'existence $d \mid c$: si elle echoue, conclure directement a l'absence de solution.
- **Piège 2.** Croiser les coefficients dans la solution generale : x avance par pas de b' , y par pas de a' (avec des signes opposes).
- **Piège 3.** Oublier la RECIPROQUE : sans elle, on n'a montre qu'une inclusion de l'ensemble des solutions.

Vérifier son résultat. Substituer la solution particulière et deux valeurs de k dans l'équation, et contrôler que la différence de deux solutions consecutives est bien $(b'; -a')$.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

❶ MÉTHODE M5 Démontrer le theoreme de Bezout et construire un couple $(x; y)$

Quand l'utiliser. Utiliser cette methode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER que $\text{PGCD}(a; b)$ s'écrit $ax + by$ avec x, y entiers, ou de CONSTRUIRE explicitement un tel couple en remontant l'algorithme d'Euclide.

La méthode pas à pas.

1. Pour la demonstration : considerer l'ensemble $E = \{ax + by > 0, x, y \in \mathbb{Z}\}$, non vide (il contient $|a|$ ou $|b|$), et noter d son plus petit element (principe du bon ordre).
2. Montrer que d divise a : écrire $a = dq + r$ avec $0 \leq r < d$; alors $r = a - dq$ est de la forme $ax' + by'$, et $r > 0$ contredirait la minimalite de d — donc $r = 0$.
3. De meme d divise b ; et tout diviseur commun de a et b divise $d = ax + by$: d est bien le PGCD, écrit sous la forme annoncée.
4. Pour la construction : écrire les divisions d'Euclide, puis REMONTER en exprimant chaque reste a partir des lignes precedentes.
5. Contrôler le couple obtenu en calculant $ax + by$.

Exemple rédigé. Trouver $(x; y)$ tel que $252x + 198y = \text{PGCD}(252; 198) = 18$.

Divisions (fiche M1) : $252 = 1 \times 198 + 54$; $198 = 3 \times 54 + 36$; $54 = 1 \times 36 + 18$.

Remontée : $18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \times 54) = 4 \times 54 - 198$ et $54 = 252 - 198$, donc $18 = 4(252 - 198) - 198 = 4 \times 252 - 5 \times 198$.

Le couple $(4; -5)$ convient. Contrôle : $1008 - 990 = 18$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Croire le couple $(x; y)$ unique : il en existe une infinité (on peut ajouter $(\frac{b}{a}; -\frac{a}{a})$).
- ▶ **Piège 2.** Erreur de substitution dans la remontée : traiter les lignes UNE par UNE en gardant les restes comme inconnues.
- ▶ **Piège 3.** Utiliser la réciproque fautive : $ax + by = c$ possible n'implique pas $c = \text{PGCD}(a; b)$ — c'est vrai seulement pour c multiple du PGCD, et l'égalité Bezout = 1 caractérise les nombres premiers entre eux.

Vérifier son résultat. Calculer effectivement $ax + by$ avec le couple trouvé, et contrôler que le résultat est bien le PGCD obtenu par l'algorithme descendant.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

① MÉTHODE M6 Démontrer et appliquer le théorème de Gauss

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONSTRER le théorème de Gauss (si $a \mid bc$ et $\text{PGCD}(a; b) = 1$, alors $a \mid c$) ou de L'APPLIQUER pour simplifier une relation de divisibilité.

La méthode pas à pas.

1. Poser les hypothèses : $a \mid bc$ et $\text{PGCD}(a; b) = 1$.
2. Traduire la primalité relative par Bezout (fiche M5) : il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$.
3. Multiplier cette égalité par c : $auc + bvc = c$.
4. Constater que a divise chaque terme du membre de gauche : $a \mid auc$ (évident) et $a \mid bvc$ (car $a \mid bc$).
5. Conclure : a divise la somme, donc $a \mid c$. En application : dans $a \mid bc$, on peut « supprimer » le facteur b premier avec a .

Exemple rédigé. Démontrer le théorème de Gauss, puis l'appliquer : montrer que si $7 \mid 5c$, alors $7 \mid c$.

Supposons $a \mid bc$ et $\text{PGCD}(a; b) = 1$. Par Bezout, il existe u, v entiers avec $au + bv = 1$; en multipliant par c : $auc + bvc = c$. Or $a \mid auc$, et $a \mid bc$ donne $a \mid bvc$: donc a divise la somme, c'est-à-dire $a \mid c$. $\square$

Ici $7 \mid 5c$ et $\text{PGCD}(7; 5) = 1$ (7 premier ne divisant pas 5), donc $7 \mid c$ — par exemple $5c = 105$ force $c = 21$, bien multiple de 7.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier l'hypothèse $\text{PGCD}(a; b) = 1$: $6 \mid 4 \times 3$ mais $6 \nmid 4$ et $6 \nmid 3$.
- ▶ **Piège 2.** Confondre avec le lemme d'Euclide (p premier divise $bc \Rightarrow p \mid b$ ou $p \mid c$) : Gauss ne suppose pas a premier.
- ▶ **Piège 3.** Utiliser Gauss dans une démonstration... de Gauss (circularité) : la preuve repose sur Bezout uniquement.

Vérifier son résultat. Tester l'énoncé sur des valeurs concrètes (y compris un contre-exemple quand $\text{PGCD}(a; b) \neq 1$), et relire la preuve en vérifiant que chaque divisibilité invoquée est justifiée.

S'entraîner. (renvois exercices M6)

🔑 **MÉTHODE M7 Démontrer l'infinitude des nombres premiers et décomposer en facteurs premiers**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande la démonstration d'Euclide (il existe une infinité de nombres premiers) ou l'utilisation de la décomposition en facteurs premiers (diviseurs, PGCD, simplifications).

La méthode pas à pas.

1. Raisonner par l'absurde : supposer qu'il n'existe qu'un nombre FINI de premiers $p_1, p_2, \dots, p_r$.
2. Construire $N = p_1 p_2 \dots p_r + 1$.
3. Observer que $N \geq 2$ admet un diviseur premier p (tout entier ≥ 2 en a un : c'est son plus petit diviseur > 1).
4. Aboutir à la contradiction : p serait l'un des p_i , mais alors p diviserait N et $p_1 \dots p_r$, donc leur différence 1 — impossible. L'ensemble des premiers est donc infini.
5. Décomposition : diviser successivement par les premiers croissants (2, 3, 5...) jusqu'à atteindre 1, et écrire $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ (existence et unicité admises ou démontrées selon l'énoncé).

Exemple rédigé. 1) Démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers. 2) Décomposer 360.

1) Supposons les premiers en nombre fini : $p_1, \dots, p_r$. Posons $N = p_1 \dots p_r + 1 \geq 2$: il admet un diviseur premier p , qui est l'un des p_i . Alors p divise $N - p_1 \dots p_r = 1$: contradiction. $\square$

2) $360 = 2 \times 180 = 2^2 \times 90 = 2^3 \times 45 = 2^3 \times 3^2 \times 5$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Affirmer que $N = p_1 \dots p_r + 1$ est premier : la preuve dit seulement qu'il a un diviseur premier HORS de la liste.
- **Piège 2.** Oublier de justifier que tout entier ≥ 2 a un diviseur premier.
- **Piège 3.** Dans la décomposition, s'arrêter avant 1 ou sauter un facteur répété (2^3 et non 2^2 pour 360).

Vérifier son résultat. Recomposer le produit de la décomposition pour retrouver l'entier initial, et contrôler que chaque facteur écrit est bien premier.

S'entraîner. (renvois exercices M7)

🔑 **MÉTHODE M8 Utiliser le petit théorème de Fermat pour réduire de grandes puissances**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande le reste d'une GRANDE puissance a^n modulo un nombre PREMIER p : le petit théorème de Fermat réduit l'exposant modulo $p - 1$.

La méthode pas à pas.

1. Énoncer le théorème : si p est premier et p ne divise pas a , alors $a^{p-1} \equiv 1 [p]$. (Variante : $a^p \equiv a [p]$ pour tout entier a .)
2. Vérifier les hypothèses : p premier, et a non multiple de p .
3. Écrire la division euclidienne de l'exposant par $p - 1$: $n = (p - 1)q + r$ avec $0 \leq r < p - 1$.
4. Réduire : $a^n = (a^{p-1})^q \times a^r \equiv 1^q \times a^r \equiv a^r [p]$.
5. Calculer a^r modulo p (petit exposant restant) et conclure par le reste dans $\{0, \dots, p - 1\}$.

Exemple rédigé. Déterminer le reste de 7^{222} dans la division par 11.

11 est premier et ne divise pas 7, donc par le petit théorème de Fermat, $7^{10} \equiv 1 [11]$.

$222 = 22 \times 10 + 2$, donc $7^{222} = (7^{10})^{22} \times 7^2 \equiv 1^{22} \times 49 \equiv 49 \equiv 5 [11]$.

Le reste de 7^{222} par 11 est 5.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Réduire l'exposant modulo p au lieu de $p - 1$.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer $a^{p-1} \equiv 1 [p]$ quand $p \mid a$ (faux : utiliser alors $a^n \equiv 0 [p]$) ou quand p n'est pas premier.
- ▶ **Piège 3.** Oublier le facteur résiduel a^r après la réduction, ou rendre un « reste » supérieur à $p - 1$.

Vérifier son résultat. Contrôler sur un petit cas calculable directement (ex. $7^2 = 49 \equiv 5 [11]$), et vérifier que le reste annoncé est dans $\{0, \dots, p - 1\}$.

S'entraîner. (renvois exercices M8)

❶ MÉTHODE M9 Programmer Euclide, Bezout, le crible d'Eratosthène et la décomposition

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande d'écrire (ou de compléter) en Python l'algorithme d'Euclide, le calcul d'un couple de Bezout, le crible d'Eratosthène ou la décomposition en facteurs premiers.

La méthode pas à pas.

1. Euclide : boucle `while b != 0` qui remplace (a, b) par $(b, a \% b)$; le PGCD est le dernier a .
2. Bezout : version recursive — si $b = 0$, renvoyer $(a, 1, 0)$; sinon, obtenir (d, u, v) pour $(b, a \bmod b)$ et renvoyer $(d, v, u - \lfloor a/b \rfloor v)$.
3. Crible : tableau de booléens initialise à Vrai (sauf 0 et 1); pour chaque premier $p \leq \sqrt{n}$, barrer les multiples de p à partir de p^2 .
4. Décomposition : diviser par les candidats croissants tant que $p^2 \leq n$; à la fin, si $n > 1$, c'est un dernier facteur premier.
5. Tester chaque fonction sur un cas dont le résultat est connu à la main (fiches M1, M5, M7).

Exemple rédigé. Écrire l'algorithme d'Euclide et l'appliquer à $(252; 198)$.

```
def euclide(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a
```

`euclide(252, 198)` renvoie 18, conforme au calcul manuel (fiche M1). Le couple (a, b) devient successivement $(198; 54)$, $(54; 36)$, $(36; 18)$, $(18; 0)$.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Confondre $a \% b$ (reste) et $a // b$ (quotient) — les deux interviennent dans Bezout.
- ▶ **Piège 2.** Dans le crible, barrer à partir de $2p$ au lieu de p^2 (correct mais inutilement coûteux) ou oublier la borne $\sqrt{n}$.
- ▶ **Piège 3.** Dans la décomposition, oublier le facteur final $n > 1$ après la boucle (ex. le 5 de 360, ou un grand premier).

Vérifier son résultat. Confronter chaque sortie à un calcul manuel : PGCD par divisions posées, égalité $au + bv = d$ effectivement vérifiée, liste des premiers jusqu'à 30, produit de la décomposition égal à l'entier initial.

S'entraîner. (renvois exercices M9)

Exercice 1 ♦

Calculer $\text{PGCD}(180, 84)$ à l'aide de l'algorithme d'Euclide, en détaillant chaque étape.

Exercice 2 ♦♦

Résoudre la congruence $4x \equiv 7 [11]$.

1. Vérifier que 3 est l'inverse de 4 modulo 11.
2. En déduire les solutions.

Exercice 3 ♦♦

On veut résoudre $17x + 5y = 3$ dans $\mathbb{Z}^2$.

1. Justifier que cette équation admet des solutions.
2. En utilisant l'algorithme d'Euclide puis en remontant les calculs, trouver une relation de Bézout entre 17 et 5.
3. En déduire une solution particulière de l'équation.

Exercice 4 ♦

En utilisant le petit théorème de Fermat, donner directement (sans calculer 5^{10} explicitement) le reste de la division de 5^{10} par 11.

Exercice 5 ♦♦

On chiffre une lettre en associant à sa position m dans l'alphabet ($A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$) la position $c = (3m + 5) \bmod 26$.

1. Justifier que ce chiffrement est bien défini (pourquoi c est-il toujours entre 0 et 25?).
2. Chiffrer la lettre « B » ($m = 1$).
3. Pourquoi le choix $a = 3$ (au lieu, par exemple, de $a = 2$) est-il important pour que ce chiffrement soit **déchiffrable** (chaque lettre chiffrée provient d'une unique lettre claire)?

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .

- Determiner l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
- La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

- Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
- Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ◆◆◆

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

- Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
- Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
- Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ◆

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ◆

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ◆

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

- Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
- Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ◆◆

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Generaliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.

3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $] -\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe? concave?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente?

Exercice 37

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente?

Exercice 38

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut? Justifier.

Exercice 41

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle ? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Combien de fois ?

Exercice 43 ◆

Soit $f(x) = x^2$.

1. Déterminer la tangente à la courbe en $x = 1$.
2. Montrer que la courbe est au-dessus de cette tangente.

Exercice 44 ◆

En utilisant la convexité de $f(x) = e^x$, démontrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 45 ◆

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 46 ◆◆

On veut démontrer le théorème : Si $f'' \geq 0$ sur un intervalle I , alors pour tout $a \in I$ et tout $x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

1. Poser $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$. Que vaut $g(a)$? $g'(a)$?
2. Exprimer $g''(x)$ et en déduire le signe de g .
3. Conclure.

Exercice 47 ◆◆

En utilisant la concavité de $\ln$, majorer $\ln(1,1)$ par une valeur simple, puis minorer $\ln(1,1)$ à l'aide d'une autre tangente bien choisie.

Exercice 48 ◆◆

Soit $f(x) = \frac{1}{1+x}$ sur $] -1, +\infty[$.

1. Montrer que f est convexe.
2. En déduire que $\frac{1}{1+x} \geq 1 - x$ pour tout $x > -1$.
3. En déduire une approximation de $\frac{1}{1,05}$.

Exercice 49 ◆◆◆

Démontrer intégralement le théorème : si f est deux fois dérivable sur un intervalle I avec $f'' \geq 0$ sur I , alors pour tous $a, x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 50 ◆◆◆

Soit $f(x) = (x - 1)^4$.

1. Étudier la convexité de f . f'' s'annule-t-elle ? La courbe admet-elle un point d'inflexion ?
2. Déterminer la tangente en $x = 1$ et la position de la courbe par rapport à elle.
3. Que se passe-t-il quand f'' s'annule sans changer de signe ? Discuter.

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 51 ♦♦

Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 52 ♦♦

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Étude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 53 ♦♦

Partie A – Dérivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2 - x) e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 54 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2) e^{-x}$.
2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 55 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Ecrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

ARITHMETIQUE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Soient a et b entiers. Si a divise b et b divise c alors :
 - A. a divise $b+c$ uniquement
 - B. a divise c
 - C. c divise a
 - D. $a = c$
2. [Q2] La division euclidienne de 25 par 7 donne pour reste :
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 3

Capacité C2

3. [Q3] Le PGCD de 48 et 18 est :
 - A. 6
 - B. 12
 - C. 3
 - D. 2
4. [Q4] Le théorème de Bézout affirme que $\text{PGCD}(a,b)=1$ si et seulement si :
 - A. $a + b = 1$
 - B. $ab = 1$
 - C. $\exists u, v \in \mathbb{Z}, au - bv = 0$
 - D. $\exists u, v \in \mathbb{Z}, au + bv = 1$

Capacité C3

5. [Q5] Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors :
 - A. n divise $a - b$
 - B. a divise $b - n$
 - C. $a - b = n$
 - D. $a + b$ est multiple de n

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	C
Q3	C2	A
Q4	C2	D
Q5	C3	A

Diagnostic des réponses erronées

- ▶ **Q1**
 - A — Propriété trop restreinte. *Renvoi : C1.*
 - C — Sens de divisibilité inverse. *Renvoi : C1.*
 - D — Égalité non nécessaire. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q2**
 - A — Quotient faux. *Renvoi : C1.*
 - B — Erreur de calcul. *Renvoi : C1.*
 - D — Reste incorrect. *Renvoi : C1.*
- ▶ **Q3**
 - B — 12 ne divise pas 18. *Renvoi : C2.*
 - C — 3 n'est pas le PLUS GRAND diviseur. *Renvoi : C2.*
 - D — 2 n'est pas le plus grand diviseur. *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q4**
 - A — Équation trop simple. *Renvoi : C2.*
 - B — Produit égal à 1. *Renvoi : C2.*
 - C — Équation homogène. *Renvoi : C2.*
- ▶ **Q5**
 - B — Sens du diviseur inverse. *Renvoi : C3.*
 - C — Égalité non nécessaire. *Renvoi : C3.*
 - D — Somme au lieu de différence. *Renvoi : C3.*

Évaluation 55 min

Exercice 56 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C1

Calculer PGCD(198, 72) à l'aide de l'algorithme d'Euclide, en détaillant chaque étape.

Exercice 57 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

1. (4 pts) Démontrer le théorème de Bézout (on pourra s'appuyer sur l'ensemble $E = \{au + bv > 0, u, v \in \mathbb{Z}\}$).
2. (4 pts) En remontant l'algorithme d'Euclide de l'exercice 1, exprimer 18 sous la forme $198x + 72y$.
3. (4 pts) L'équation $198x + 72y = 54$ admet-elle des solutions entières? Si oui, en donner une.

Évaluation 55 min

Exercice 58 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C6

- (4 pts) Démontrer le théorème de Gauss : si a divise bc et a est premier avec b , alors a divise c .
- (4 pts) Appliquer ce théorème pour justifier que, sachant 7 divise 4×28 et $\text{PGCD}(7, 4) = 1$, 7 divise 28.

Exercice 59 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C7, C8

- (5 pts) Démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini (raisonnement par l'absurde en considérant $N = p_1 \times \dots \times p_n + 1$).
- (3 pts) Vérifier, en appliquant ce raisonnement à $\{2, 3, 5\}$, que $N = 2 \times 3 \times 5 + 1 = 31$ n'est divisible par aucun de 2, 3, 5.
- (4 pts) Énoncer le petit théorème de Fermat, et calculer directement le reste de 7^{12} dans la division par 13.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 60 ♦

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 61 ♦

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

- Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
- Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
- En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 62

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 63

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 64

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la dérivée de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 65

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur?)
2. $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

Rappel – Erreurs dans l'étude complète d'une fonction

Erreur 1 : Oublier de vérifier le domaine avant de dériver.

Erreur 2 : Ne pas factoriser $f'(x)$ avant d'étudier son signe.

Erreur 3 : Confondre les limites en $+\infty$ et $-\infty$ pour les fonctions avec exponentielle.

Exercice 66 ♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Pourquoi doit-on exclure 0 du domaine ?
2. Calculer $f'(x)$ en factorisant.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Rappel – Erreurs sur les inégalités par convexité

Erreur 1 : Confondre convexité et concavité. Si $f'' > 0$, f est convexe (en forme de $\cup$).

Erreur 2 : Appliquer Jensen dans le mauvais sens pour une fonction concave.

Erreur 3 : Oublier de vérifier la convexité avant d'utiliser l'inégalité des tangentes.

Exercice 67 ♦

1. Montrer que $f(x) = x^2 + e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$.
3. Vérifier pour $a = 0$ et $b = 1$.

Exercice 68 ♦

Un élève cherche à résoudre $12x + 18y = 15$ dans $\mathbb{Z}^2$. Calculer PGCD(12, 18) et déterminer si cette équation admet des solutions entières.

4

CHAPITRE 4

Graphes

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais utiliser le vocabulaire des graphes : sommets, arêtes, adjacence, degré, ordre, chaîne, connexité, graphe complet.
- ▶ **C2** — Je sais modéliser une situation concrète par un graphe.
- ▶ **C3** — Je sais construire la matrice d'adjacence d'un graphe.
- ▶ **C4** — Je sais calculer le nombre de chemins de longueur donnée entre deux sommets d'un graphe à l'aide des puissances de la matrice d'adjacence.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer que le coefficient (i,j) de la puissance n -ième de la matrice d'adjacence donne le nombre de chemins de longueur n entre les sommets i et j .

À RETENIR

En 1736, Euler résout le célèbre problème des sept ponts de Königsberg (existe-t-il une promenade empruntant chaque pont une seule fois?) en inventant une nouvelle branche des mathématiques : la théorie des graphes. Aujourd'hui, les graphes modélisent les réseaux

sociaux, les routes, Internet, et bien d'autres systèmes de relations entre objets. Ce chapitre introduit le vocabulaire fondamental des graphes et leur lien avec le calcul matriciel.

Temps estimés : ◆ 12 h ◆◆ 10 h ◆◆◆ 8 h

4.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

4.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Derivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

4.2 Vocabulaire des graphes

DÉFINITION 1

Un **graphe** G est constitué d'un ensemble de **sommets** et d'un ensemble d'**arêtes** reliant certains sommets deux à deux. Le nombre de sommets est l'**ordre** du graphe. Deux sommets reliés par une arête sont dits **adjacents**.

DÉFINITION 2

Le **degré** d'un sommet est le nombre d'arêtes qui lui sont incidentes (qui le touchent). Une **chaîne** est une suite de sommets consécutivement adjacents ; sa **longueur** est son nombre d'arêtes. Un graphe est **connexe** si, pour toute paire de sommets, il existe une chaîne les reliant.

EXEMPLE Considérons un graphe à 4 sommets A, B, C, D avec les arêtes $\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, D\}, \{A, D\}$. Cet graphe est d'ordre 4 ; chaque sommet a pour degré 2 ; A, B, C, D, A est une chaîne fermée de longueur 4 ; le graphe est connexe.

DÉFINITION 3

Un **graphe complet** d'ordre n est un graphe où chaque paire de sommets distincts est reliée par une arête. Il possède $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

◆ **PROPRIÉTÉ Modéliser par un graphe** Pour modéliser une situation par un graphe, on identifie les **objets** (sommets) et les **relations** entre eux (arêtes) : réseau social (personnes/amitiés), réseau routier (villes/routes), plan de câblage (appareils/connexions).

EXEMPLE Un réseau social relie 5 personnes : Alice-Bob, Bob-Claire, Claire-David, David-Alice, Alice-Élise. On modélise chaque personne par un sommet, chaque relation d'amitié par une arête. Le degré d'Alice est 3 (amie avec Bob, David, Élise) : c'est la personne la mieux connectée du réseau.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre ordre du graphe et nombre d'arêtes. L'**ordre** est le nombre de sommets ; le nombre d'arêtes est une donnée indépendante, qui peut varier de 0 (aucune arête) jusqu'à $\frac{n(n-1)}{2}$ (graphe complet) pour un graphe d'ordre n .

4.3 Matrice d'adjacence et dénombrement de chemins

DÉFINITION 4

Soit G un graphe d'ordre n dont les sommets sont numérotés $1, 2, \dots, n$. La **matrice d'adjacence** de G est la matrice carrée $M = (m_{ij})$ de taille $n \times n$ telle que

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si les sommets } i \text{ et } j \text{ sont adjacents} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

EXEMPLE Considérons le graphe à 4 sommets A, B, C, D (numérotés $1, 2, 3, 4$) avec les arêtes $\{A, B\}$, $\{B, C\}$, $\{C, D\}$, $\{A, D\}$ (déjà rencontré en §1). Sa matrice d'adjacence est

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On lit par exemple $m_{12} = 1$ (A et B adjacents) et $m_{13} = 0$ (A et C non adjacents).

◆ **PROPRIÉTÉ 3** La matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est **symétrique** ($m_{ij} = m_{ji}$), car une arête $\{i, j\}$ relie i à j tout autant que j à i .

◆ **PROPRIÉTÉ Dénombrement de chemins** Soit M la matrice d'adjacence d'un graphe G d'ordre n . Pour tout entier $k \geq 1$, le coefficient $(M^k)_{ij}$ est égal au **nombre de chaînes de longueur k** reliant le sommet i au sommet j (en comptant les passages répétés par un même sommet ou une même arête).

EXEMPLE Avec la matrice M précédente, calculons M^2 :

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Le coefficient $(M^2)_{11} = 2$ signifie qu'il existe 2 chaînes de longueur 2 de A à A : $A-B-A$ et $A-D-A$. Le coefficient $(M^2)_{13} = 2$ signifie qu'il existe 2 chaînes de longueur 2 de A à C : $A-B-C$ et $A-D-C$.

EXEMPLE Calculons également M^3 pour dénombrer les chaînes de longueur 3 :

$$M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Il existe 4 chaînes de longueur 3 entre A et B .

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre chaîne et chemin simple. $(M^k)_{ij}$ compte **toutes** les chaînes de longueur k , y compris celles qui repassent par un sommet ou une arête déjà utilisés. Ce n'est donc pas, en général, le nombre de chemins *simples* (sans répétition) de longueur k .

DÉMONSTRATION

Propriété à démontrer. Soit M la matrice d'adjacence d'un graphe G d'ordre p à sommets numérotés $1, \dots, p$. Pour tout entier $n \geq 1$ et tous sommets i, j , le coefficient $(M^n)_{ij}$ est égal au nombre de chaînes de longueur n reliant i à j .

Démonstration par récurrence sur n .

Initialisation ($n = 1$). $(M^1)_{ij} = m_{ij}$ vaut 1 si i et j sont adjacents (il existe alors exactement une chaîne de longueur 1, l'arête $\{i, j\}$) et 0 sinon (aucune chaîne de longueur 1). La propriété est vraie au rang 1.

Hérédité. Supposons la propriété vraie au rang n : pour tous sommets a, b , $(M^n)_{ab}$ est le nombre de chaînes de longueur n de a à b . Montrons qu'elle est vraie au rang $n + 1$.

Par définition du produit matriciel, $M^{n+1} = M^n \times M$, donc pour tous sommets i, j :

$$(M^{n+1})_{ij} = \sum_{k=1}^p (M^n)_{ik} \times m_{kj}$$

Dans cette somme, le terme m_{kj} vaut 1 si k et j sont adjacents (et 0 sinon) : seuls les sommets k adjacents à j contribuent, chacun avec le terme $(M^n)_{ik}$.

Or toute chaîne de longueur $n + 1$ de i à j se décompose de façon unique en une chaîne de longueur n de i à un sommet k adjacent à j , suivie de l'arête $\{k, j\}$. Par hypothèse de récurrence, il existe exactement $(M^n)_{ik}$ chaînes de longueur n de i à k . En sommant sur tous les sommets k adjacents à j (c'est-à-dire tels que $m_{kj} = 1$), on obtient le nombre total de chaînes de longueur $n + 1$ de i à j , qui vaut donc

$$\sum_{k=1}^p (M^n)_{ik} \times m_{kj} = (M^{n+1})_{ij}$$

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout entier $n \geq 1$ et tous sommets i, j , $(M^n)_{ij}$ est le nombre de chaînes de longueur n reliant i à j . ■

① MÉTHODE M1 Utiliser le vocabulaire des graphes

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de décrire un graphe avec le vocabulaire officiel : sommets, arêtes, adjacence, degré, ordre, chaîne, connexité, graphe complet.

La méthode pas à pas.

1. Identifier l'ORDRE (nombre de sommets) et le nombre d'arêtes ; deux sommets reliés par une arête sont ADJACENTS.
2. Calculer le DEGRÉ de chaque sommet : nombre d'arêtes qui lui sont incidentes.
3. Contrôler avec le lemme des poignées de main : la somme des degrés vaut deux fois le nombre d'arêtes.
4. Chaînes : une suite de sommets consécutivement adjacents ; sa LONGUEUR est son nombre d'arêtes. Le graphe est CONNEXE si deux sommets quelconques sont toujours reliés par une chaîne.
5. Graphe COMPLET : toutes les paires de sommets sont adjacentes ; il a alors $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

Exemple rédigé. Soit G le graphe de sommets A, B, C, D et d'arêtes AB, AC, BC, CD . Décrire G .

G est d'ordre 4 avec 4 arêtes. Degrés : $d(A) = 2, d(B) = 2, d(C) = 3, d(D) = 1$. Contrôle : $2 + 2 + 3 + 1 = 8 = 2 \times 4$ arêtes.

G est connexe (D est relié au reste via C , et A, B, C forment un triangle), mais non complet : A et D ne sont pas adjacents (ni B et D). $A - C - D$ est une chaîne de longueur 2 reliant A à D .

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre ordre (sommets) et taille (arêtes) du graphe.
- **Piège 2.** Confondre longueur d'une chaîne (nombre d'ARÊTES) et nombre de sommets traversés.

- **Piège 3.** Déclarer un graphe complet des qu'il est connexe : complet exige TOUTES les adjacences possibles.

Vérifier son résultat. Vérifier le lemme des poignées de main (somme des degrés paire, égale à $2 \times$ arêtes), et justifier la connexité en exhibant une chaîne entre les sommets « éloignés ».

S'entraîner. (renvois exercices M1)

🔗 MÉTHODE M2 Modéliser une situation concrète par un graphe

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une situation (réseau de transport, tournoi, relations d'incompatibilité, plan de tâches...) doit être traduite en graphe avant tout raisonnement.

La méthode pas à pas.

1. Choisir les **SOMMETS** : les objets de la situation (villes, personnes, tâches...) — un sommet par objet, sans doublon.
2. Choisir les **ARETES** : la relation binaire pertinente (liaison directe, rencontre, incompatibilité...); se demander si elle est symétrique (graphe non orienté) ou non (graphe orienté).
3. Dessiner le graphe ou dresser la liste sommets/arêtes; une relation mentionnée deux fois ne crée qu'UNE arête.
4. Vérifier la fidélité du modèle : chaque contrainte de l'énoncé doit correspondre à une arête (ou une absence d'arête), rien de plus.
5. Reformuler la **QUESTION** de l'énoncé en termes de graphe (existence d'une chaîne, degré maximal, nombre de chemins... — fiches M1 et M4).

Exemple rédigé. Quatre villes A, B, C, D sont reliées par des routes directes : $A-B, A-C, B-C, C-D$. Modéliser, puis traduire la question « peut-on aller de A à D ? ».

On prend pour sommets les quatre villes et pour arêtes les quatre liaisons routières — la relation « être relié par une route » est symétrique : graphe **NON** orienté d'ordre 4 (celui de la fiche M1).

« Aller de A à D » se traduit par « existe-t-il une chaîne de A à D ? » — oui : $A - C - D$, de longueur 2. Le graphe étant connexe, tout trajet entre deux villes est possible.

Les pièges.

- **Piège 1.** Prendre pour sommets les relations (routes) au lieu des objets (villes) : inverser sommets et arêtes ruine le modèle.
- **Piège 2.** Ignorer l'orientation quand la relation n'est pas symétrique (sens uniques, « x bat y ») : il faut alors un graphe orienté.
- **Piège 3.** Ajouter des arêtes que l'énoncé ne donne pas (liaisons « évidentes » mais non déclarées).

Vérifier son résultat. Relire chaque phrase de l'énoncé et pointer l'élément du graphe qui la traduit; contrôler ordre et nombre d'arêtes; vérifier que la réponse « graphe » se traduit bien en réponse concrète.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Construire la matrice d'adjacence d'un graphe

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande la matrice d'adjacence d'un graphe donné (par dessin ou liste d'arêtes), ou de reconstruire le graphe depuis sa matrice.

La méthode pas à pas.

1. Numéroté les sommets et FIXER cet ordre : la matrice en dépend (ligne i et colonne i pour le sommet numéro i).
2. Remplir : $m_{ij} = 1$ si les sommets i et j sont adjacents, $m_{ij} = 0$ sinon.
3. Diagonale : $m_{ii} = 0$ en l'absence de boucle.
4. Contrôles pour un graphe non orienté : matrice SYMÉTRIQUE ($m_{ij} = m_{ji}$), et la somme de la ligne i vaut le degré du sommet i .
5. Lecture inverse : chaque 1 au-dessus de la diagonale correspond à une arête — les compter pour retrouver la taille du graphe.

Exemple rédigé. Écrire la matrice d'adjacence du graphe d'arêtes AB, AC, BC, CD (sommets rangés dans l'ordre A, B, C, D).

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

M est symétrique, de diagonale nulle, et les sommes des lignes donnent 2, 2, 3, 1 : ce sont bien les degrés de A, B, C, D (fiche M1).

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier la symétrie : chaque arête remplit DEUX coefficients (m_{ij} ET m_{ji}).
- **Piège 2.** Changer l'ordre des sommets en cours de route : la matrice n'a de sens que pour un ordre fixe et annoncé.
- **Piège 3.** Mettre des 1 sur la diagonale sans boucle dans le graphe.

Vérifier son résultat. Vérifier la symétrie, la diagonale nulle, et que la somme de tous les coefficients vaut $2 \times$ le nombre d'arêtes ; reconstruire deux ou trois arêtes depuis la matrice pour recouper.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Compter les chemins de longueur donnée avec les puissances de la matrice

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande le NOMBRE de chemins (ou chaînes) de longueur n entre deux sommets : il se lit dans la puissance n -ième de la matrice d'adjacence.

La méthode pas à pas.

1. Écrire la matrice d'adjacence M dans un ordre de sommets fixe (fiche M3).
2. Calculer M^n (produits successifs, ou calculatrice pour n grand) — attention, produit MATRICIEL, pas coefficient par coefficient.
3. Citer le théorème (démonstration : fiche M5) : le coefficient $(i; j)$ de M^n est le nombre de chemins de longueur n du sommet i au sommet j .
4. Lire le coefficient demandé, à l'intersection de la bonne ligne (départ) et de la bonne colonne (arrivée).
5. Si possible, ENUMÉRER les chemins pour une petite longueur afin de contrôler la lecture.

Exemple rédigé. Graphe d'arêtes AB, AC, BC, CD . Combien de chaînes de longueur 2 de A à D ? de longueur 3 de A à B ?

$$M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} : \text{le coefficient ligne } A, \text{ colonne } D \text{ vaut } 1 \text{ — l'unique chaîne est } A - C - D.$$

Le coefficient ligne A , colonne B de M^3 vaut 3 : les trois chaînes de longueur 3 de A à B sont $ABAB, ACAB$ et $ABCB$ (une chaîne peut repasser par un sommet déjà visité).

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Elever les coefficients au carré un par un : M^2 est un produit MATRICIEL.
- ▶ **Piège 2.** Confondre ligne et colonne : la ligne est le DÉPART, la colonne l'ARRIVÉE (indifférent ici par symétrie, crucial en orienté).
- ▶ **Piège 3.** Oublier que les chemins comptés peuvent repasser par un même sommet ou une même arête : ce ne sont pas des chemins « sans répétition ».

Vérifier son résultat. Enumérer les chemins à la main pour une petite longueur et comparer au coefficient, et contrôler $M^n = M^{n-1}M$ sur un produit.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

🔗 MÉTHODE M5 Démontrer le théorème de comptage des chemins par récurrence

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONSTRER que le coefficient $(i; j)$ de M^n (matrice d'adjacence M) est le nombre de chemins de longueur n de i à j .

La méthode pas à pas.

1. Poser la propriété $\mathcal{P}(n)$: « pour tous sommets i, j , le coefficient $(M^n)_{ij}$ est le nombre de chemins de longueur n de i à j ».
2. Initialisation ($n = 1$) : $M^1 = M$ et $m_{ij} = 1$ exactement quand i et j sont adjacents — un chemin de longueur 1 est une arête.
3. Hérite : supposer $\mathcal{P}(n)$ et écrire le produit $(M^{n+1})_{ij} = \sum_k (M^n)_{ik} m_{kj}$.
4. Interpréter la somme : tout chemin de longueur $n + 1$ de i à j se décompose de manière UNIQUE en un chemin de longueur n de i vers un sommet k , suivi d'une arête kj ; le terme $(M^n)_{ik} m_{kj}$ compte exactement ces chemins pour chaque k intermédiaire.
5. Conclure : la somme sur k compte tous les chemins de longueur $n + 1$ sans double compte, donc $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie; par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ vaut pour tout $n \geq 1$.

Exemple rédigé. Rédiger l'hérite de la démonstration.

Supposons que $(M^n)_{ik}$ compte les chemins de longueur n de i à k , pour tous i, k . Par définition du produit : $(M^{n+1})_{ij} = \sum_{k=1}^p (M^n)_{ik} m_{kj}$.

Pour chaque sommet k : si $m_{kj} = 1$, le produit $(M^n)_{ik} \times 1$ compte les chemins de longueur $n + 1$ de i à j dont l'AVANT-DERNIER sommet est k ; si $m_{kj} = 0$, aucun chemin ne finit par l'arête kj et le terme est nul. Tout chemin de longueur $n + 1$ ayant un unique avant-dernier sommet, la somme sur k les compte tous une et une seule fois. □

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Décomposer le chemin sans dire que l'avant-dernier sommet est UNIQUE : c'est ce qui exclut les doubles comptes.

- **Piege 2.** Ecrire le produit dans le mauvais sens (MM^n avec decomposition par le DEUXIEME sommet est correct aussi, mais il faut etre coherent avec sa decomposition).
- **Piege 3.** Oublier l'initialisation $n = 1$ (ou la faire avec $M^0 = I$ sans justifier la convention).

Vérifier son résultat. Confronter le theoreme a une verification exhaustive sur un petit graphe (enumeration des chemins de longueur 2 et 3, fiche M4) : chaque coefficient doit coïncider avec le compte manuel.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1 ♦

On considère le graphe G à 5 sommets S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 et aux arêtes $\{S_1, S_2\}, \{S_1, S_3\}, \{S_2, S_3\}, \{S_3, S_4\}, \{S_4, S_5\}$.

1. Donner l'ordre de G .
2. Déterminer le degré de chaque sommet.
3. Vérifier que la somme des degrés est égale au double du nombre d'arêtes.
4. Le graphe G est-il complet? Justifier en donnant le nombre d'arêtes d'un graphe complet à 5 sommets.

Exercice 2 ♦

Six équipes participent à un tournoi de football où chaque équipe affronte **exactement une fois** toutes les autres équipes.

1. Proposer une modélisation de cette situation par un graphe : que représentent les sommets? les arêtes?
2. Quel est l'ordre de ce graphe?
3. De quel type de graphe s'agit-il (parmi les types vus en cours)? Justifier.
4. En déduire le nombre total de matchs du tournoi.

Exercice 3 ♦♦

On reprend le graphe G de l'exercice précédent : sommets S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 , arêtes $\{S_1, S_2\}, \{S_1, S_3\}, \{S_2, S_3\}, \{S_3, S_4\}, \{S_4, S_5\}$.

1. Construire la matrice d'adjacence M de G , en numérotant les sommets dans l'ordre S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 .
2. Vérifier que M est symétrique. Pourquoi cela est-il attendu pour ce graphe?
3. Combien la matrice M compte-t-elle de coefficients égaux à 1? Relier ce nombre au nombre d'arêtes de G .

Exercice 4 ♦♦

On considère le graphe H à 4 sommets A, B, C, D (numérotés dans cet ordre), constitué d'un triangle A, B, C (arêtes $\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}$) auquel on ajoute un sommet D relié uniquement à C (arête $\{C, D\}$).

1. Construire la matrice d'adjacence M de H .
2. Calculer M^2 . En déduire le nombre de chaînes de longueur 2 entre A et D , et écrire explicitement cette (ces) chaîne(s).
3. Calculer M^3 . En déduire le nombre de chaînes de longueur 3 entre A et D , et écrire explicitement cette (ces) chaîne(s).

Exercice 5 ♦♦♦

On reprend le graphe H (sommets A, B, C, D) et ses matrices M, M^2, M^3 de l'exercice précédent.

On rappelle la relation de récurrence démontrée en cours : pour tous sommets i, j ,

$$(M^{n+1})_{ij} = \sum_k (M^n)_{ik} \times m_{kj}$$

où la somme porte en réalité uniquement sur les sommets k adjacents à j .

1. Quel est l'unique voisin du sommet D dans H ?
2. En déduire que $(M^3)_{A,D} = (M^2)_{A,C}$, sans recalculer entièrement le produit $M^2 \times M$.
3. Sachant que $(M^2)_{A,C} = 1$, retrouver la valeur de $(M^3)_{A,D}$ trouvée à l'exercice précédent.
4. Expliquer, avec les mots du cours (décomposition d'une chaîne), pourquoi ce raisonnement est valable.

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ♦

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ♦♦

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

GRAPHES ET MATRICES D'ADJACENCE

Pour chaque question, une seule reponse est exacte.

Capacite C1

1. [Q1] Dans un graphe simple non orienté d'ordre n , le degré maximal d'un sommet est :
 - A. n
 - B. $n-1$
 - C. $2n$
 - D. n^2
2. [Q2] La somme des degrés de tous les sommets d'un graphe est égale à :
 - A. Le nombre d'arêtes
 - B. Le double du nombre de sommets
 - C. Le double du nombre d'arêtes
 - D. Le carré du nombre de sommets

Capacite C2

3. [Q3] Un graphe admet une chaîne eulérienne si et seulement si le nombre de sommets de degré impair est :
 - A. 0 ou 2
 - B. Exactement 1
 - C. Un nombre pair quelconque
 - D. Toujours 0
4. [Q4] Si M est la matrice d'adjacence, le nombre de chemins de longueur k de i à j est donné par le coefficient (i, j) de :
 - A. $M + k$
 - B. kM
 - C. M^{k-1}
 - D. M^k

Capacite C3

5. [Q5] L'algorithme de Dijkstra permet de trouver :
 - A. Un cycle eulérien
 - B. La matrice d'adjacence
 - C. Le plus court chemin dans un graphe à poids positifs
 - D. La coloration minimale

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	C
Q3	C2	A
Q4	C2	D
Q5	C3	C

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — Compte incluant le sommet lui-même sans boucle. *Renvoi : C1.*
- C — Valeur trop grande. *Renvoi : C1.*
- D — Valeur quadratique fausse. *Renvoi : C1.*

► Q2

- A — Chaque arête contribue pour 2 degrés. *Renvoi : C1.*
- B — Confusions entre sommets et arêtes. *Renvoi : C1.*
- D — Formule quadratique incorrecte. *Renvoi : C1.*

► Q3

- B — Impossible d'avoir un seul sommet de degré impair. *Renvoi : C2.*
- C — Seuls 0 et 2 sont autorisés. *Renvoi : C2.*
- D — Cas du cycle eulérien uniquement. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — Addition incorrecte. *Renvoi : C2.*
- B — Multiplication par un scalaire. *Renvoi : C2.*
- C — Puissance décalée de 1. *Renvoi : C2.*

► Q5

- A — Problème d'Euler, pas de chemin le plus court. *Renvoi : C3.*
- B — Donnée d'entrée, pas le résultat. *Renvoi : C3.*
- D — Problème de coloration. *Renvoi : C3.*

Évaluation 55 min

Exercice 31 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C3

On considère le graphe G à 4 sommets P, Q, R, S , d'arêtes $\{P, Q\}, \{P, R\}, \{Q, R\}, \{Q, S\}$.

- (2 pts) Donner l'ordre de G .
- (3 pts) Déterminer le degré de chaque sommet.
- (3 pts) Construire la matrice d'adjacence M de G , en numérotant les sommets dans l'ordre P, Q, R, S .

Exercice 32 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

On reprend le graphe G et sa matrice M de l'exercice 1.

- (4 pts) Calculer M^2 . En déduire le nombre de chaînes de longueur 2 entre P et S , et écrire cette (ces) chaîne(s) explicitement.
- (4 pts) Rappeler la relation de récurrence liant $(M^{n+1})_{ij}$ à $(M^n)_{ik}$ et m_{kj} , et justifier brièvement (en une phrase) pourquoi elle est vraie.

3. (4 pts) Le sommet S n'a qu'un seul voisin. En utilisant cette information et la relation de récurrence, déterminer $(M^3)_{P,S}$ **sans calculer entièrement** le produit $M^2 \times M$.

Évaluation 55 min

Exercice 33

Exercice 1 (8 points) — Capacités C1, C3

On considère le graphe G à 4 sommets W, X, Y, Z , d'arêtes $\{W, X\}, \{W, Y\}, \{W, Z\}, \{X, Y\}$.

- (2 pts) Donner l'ordre de G .
- (3 pts) Déterminer le degré de chaque sommet.
- (3 pts) Construire la matrice d'adjacence M de G , en numérotant les sommets dans l'ordre W, X, Y, Z .

Exercice 34

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5

On reprend le graphe G et sa matrice M de l'exercice 1.

- (4 pts) Calculer M^2 . Que vaut $(M^2)_{W,Z}$? Justifier ce résultat en observant les voisins de Z .
- (4 pts) Rappeler la relation de récurrence liant $(M^{n+1})_{ij}$ à $(M^n)_{ik}$ et m_{kj} , et justifier brièvement (en une phrase) pourquoi elle est vraie.
- (4 pts) Le sommet Z n'a qu'un seul voisin. En utilisant cette information, la relation de récurrence et $(M^2)_{W,W}$, déterminer $(M^3)_{W,Z}$ **sans calculer entièrement** le produit $M^2 \times M$.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 35

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

- $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
- $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
- $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 36

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente a la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 37

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Resoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 38

Determiner les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Exercice 39

Un élève affirme que, pour calculer M^2 , il suffit d'élever chaque coefficient de M au carré, c'est-à-dire que $(M^2)_{ij} = (m_{ij})^2$.

On prend le graphe à 4 sommets A, B, C, D (arêtes $\{A, B\}$, $\{B, C\}$, $\{C, D\}$, $\{A, D\}$) de matrice d'adjacence

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer la matrice obtenue en élevant chaque coefficient de M au carré. Que remarque-t-on ?
2. Calculer le véritable produit matriciel $M^2 = M \times M$.
3. Les deux résultats sont-ils identiques ? Que peut-on en conclure sur l'affirmation de l'élève ?

Matrices et chaînes de Markov

CHAPITRE 5

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais effectuer les opérations sur les matrices (somme, produit, inverse, puissance).
- ▶ C2 — Je sais modéliser une situation par une matrice.
- ▶ C3 — Je sais étudier une suite de matrices colonnes vérifiant $U_{n+1} = AU_n + C$, en résolvant un système linéaire ou une suite récurrente.
- ▶ C4 — Je sais associer un graphe orienté pondéré à une chaîne de Markov à deux ou trois états, et représenter distribution initiale et matrice de transition.
- ▶ C5 — Je sais calculer, pour une chaîne de Markov, la distribution après n transitions et interpréter le coefficient (i,j) de la puissance n -ième de la matrice de transition.
- ▶ C6 — Je sais démontrer l'expression de la distribution après n transitions pour une chaîne de Markov.
- ▶ C7 — Je sais déterminer une distribution invariante d'une chaîne de Markov à deux ou trois états.

À RETENIR

Une chaîne de radio étudie la fidélité de ses auditeurs : d'un jour sur l'autre, un auditeur qui écoute la radio a une certaine probabilité de continuer à l'écouter le lendemain, et un non-auditeur a une certaine probabilité de commencer à l'écouter. Comment prévoir, sur le long terme, la proportion d'auditeurs ? Ce type de situation, où l'état futur ne dépend que de l'état présent, se modélise par une chaîne de Markov : ce chapitre en développe les outils matriciels.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 12 h ♦♦♦ 10 h

5.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

5.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

✚ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

5.2 Opérations sur les matrices

DÉFINITION 1

Une **matrice** de taille $p \times q$ est un tableau de nombres réels comportant p lignes et q colonnes. Une matrice **carrée** a autant de lignes que de colonnes ($p = q$) ; une matrice **colonne** a une seule colonne ($q = 1$) ; une matrice **ligne** a une seule ligne ($p = 1$).

◆ **PROPRIÉTÉ Somme et produit** Deux matrices de même taille $p \times q$ s'**additionnent** coefficient par coefficient. Le **produit** AB de deux matrices n'est défini que si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B ; le coefficient en ligne i , colonne j de AB est la somme des produits des coefficients de la ligne i de A par ceux de la colonne j de B .

EXEMPLE Avec $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$:

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad AB = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Le produit matriciel n'est pas commutatif. En général, $AB \neq BA$ (et l'un des deux produits peut même ne pas être défini si les tailles ne correspondent pas). Ne jamais échanger l'ordre des facteurs sans justification.

DÉFINITION 2

Une matrice carrée A est **inversible** s'il existe une matrice A^{-1} , appelée **inverse** de A , telle que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ (matrice identité). Pour une matrice 2×2 , $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si son **déterminant** $\det(A) = ad - bc$ est non nul, et alors

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

EXEMPLE Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(A) = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 1 \neq 0$: A est inversible, et

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

On vérifie que $AA^{-1} = I$.

◆ **PROPRIÉTÉ Puissances d'une matrice carrée** Pour une matrice carrée A et un entier $n \geq 1$, A^n désigne le produit de A par elle-même n fois ($A^0 = I$ par convention). Le calcul de A^n se fait par produits matriciels successifs, ou (pour des valeurs de n élevées) à l'aide d'un outil de calcul.

EXEMPLE Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ et $A^3 = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$.

5.3 Modélisation par une matrice et suites de matrices colonnes

◆ **PROPRIÉTÉ Modéliser par une matrice** Une matrice permet de représenter de façon compacte plusieurs quantités liées entre elles par des relations linéaires : une **matrice colonne** $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$ regroupe par exemple deux grandeurs a_n, b_n évoluant simultanément d'une étape n à l'étape $n+1$.

EXEMPLE Deux ateliers A et B produisent chaque mois des pièces. On note a_n et b_n leurs productions (en centaines de pièces) au mois n . L'évolution est régie par

$$a_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{1}{4}b_n + 1 \quad b_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + \frac{1}{2}b_n + 3$$

En posant $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, cette évolution s'écrit sous forme matricielle $U_{n+1} = AU_n + C$.

◆ **PROPRIÉTÉ Résolution d'une suite $U_{n+1} = AU_n + C$** Soit (U_n) une suite de matrices colonnes vérifiant $U_{n+1} = AU_n + C$, où A est une matrice carrée telle que $I - A$ est inversible. Il existe une unique matrice colonne X , appelée **point fixe**, vérifiant $X = AX + C$, donnée par $X = (I - A)^{-1}C$. La suite (V_n) définie par $V_n = U_n - X$ vérifie alors $V_{n+1} = AV_n$, donc $V_n = A^n V_0$, d'où

$$U_n = A^n(U_0 - X) + X$$

EXEMPLE Avec $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ de l'exemple précédent, le point fixe X vérifie $(I - A)X = C$; on trouve $X = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$. Ainsi, en partant de $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on a pour tout n : $U_n = A^n \begin{pmatrix} -4 \\ -8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le second membre C dans le raisonnement par point fixe. La méthode $U_n = A^n(U_0 - X) + X$ ne fonctionne **que** pour une relation $U_{n+1} = AU_n + C$ avec C **constant** (indépendant de n). Si le second membre dépend de n , cette méthode ne s'applique pas directement.

5.4 Chaînes de Markov

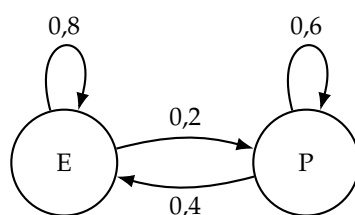
DÉFINITION 3

Une **chaîne de Markov** à k états ($k = 2$ ou 3 au programme) décrit l'évolution aléatoire d'un système parmi k états possibles, où la probabilité de passer d'un état à un autre lors de l'étape suivante ne dépend que de l'état présent (et non des étapes antérieures). On la représente par un **graphe orienté pondéré** : les sommets sont les états, et une arête orientée de l'état i vers l'état j , pondérée par p_{ij} , indique la probabilité de passer de i à j en une étape.

DÉFINITION 4

La **matrice de transition** P d'une chaîne de Markov à k états est la matrice carrée $k \times k$ dont le coefficient p_{ij} (ligne i , colonne j) est la probabilité de passer de l'état i à l'état j en une étape. Chaque ligne de P est une distribution de probabilité : ses coefficients sont positifs et leur somme vaut 1. La **distribution initiale** π_0 est la matrice ligne donnant la probabilité de chaque état à l'instant 0.

EXEMPLE On étudie la météo d'une ville : chaque jour est soit « Ensoleillé » (E), soit « Pluvieux » (P). Si un jour est ensoleillé, le lendemain l'est encore avec une probabilité de 0,8 (et pluvieux avec probabilité 0,2) ; si un jour est pluvieux, le lendemain est ensoleillé avec une probabilité de 0,4 (et pluvieux avec probabilité 0,6).



En numérotant les états 1 = E, 2 = P, la matrice de transition est $P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$ (chaque ligne somme à 1). Si le jour 0 est ensoleillé, la distribution initiale est $\pi_0 = (1 \ 0)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Distribution après n transitions** Soit P la matrice de transition d'une chaîne de Markov et π_0 sa distribution initiale. La **distribution après n transitions** est la matrice ligne $\pi_n = \pi_0 P^n$. Le coefficient $(P^n)_{ij}$ s'interprète comme la **probabilité de se trouver dans l'état j après n transitions, sachant que l'on est parti de l'état i** .

EXEMPLE Avec $\pi_0 = (1 \ 0)$ (jour 0 ensoleillé) et $P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$:

$$\pi_1 = \pi_0 P = (0,8 \ 0,2) \quad \pi_2 = \pi_0 P^2 = (0,72 \ 0,28) \quad \pi_3 = \pi_0 P^3 = (0,688 \ 0,312)$$

Ainsi, la probabilité qu'il pleuve 3 jours après un jour ensoleillé est 0,312.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\pi_0 P^n$ (distribution ligne fois matrice) avec $P^n \pi_0$. La distribution initiale π_0 est une matrice **ligne**, et se multiplie à **gauche** de P^n : $\pi_n = \pi_0 P^n$. Le produit $P^n \pi_0$ n'est en général même pas défini (tailles incompatibles) si π_0 est bien une matrice ligne $1 \times k$.

5.5 Démonstration et distributions invariantes

DÉMONSTRATION

Propriété à démontrer. Soit P la matrice de transition d'une chaîne de Markov, π_0 sa distribution initiale, et (π_n) la suite des distributions successives, définie par la relation $\pi_{n+1} = \pi_n P$ (la probabilité de chaque état à l'étape $n+1$ s'obtient, par la formule des probabilités totales appliquée à la propriété de Markov, en combinant la distribution à l'étape n et les probabilités de transition). Alors, pour tout entier $n \geq 0$:

$$\pi_n = \pi_0 P^n$$

Démonstration par récurrence sur n .

Initialisation ($n = 0$). $\pi_0 P^0 = \pi_0 I = \pi_0$ (où I est la matrice identité, et $P^0 = I$ par convention). La propriété est donc vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons la propriété vraie au rang n , c'est-à-dire $\pi_n = \pi_0 P^n$. Montrons qu'elle est vraie au rang $n+1$.

Par définition de la suite (π_n) , $\pi_{n+1} = \pi_n P$. En remplaçant π_n par $\pi_0 P^n$ (hypothèse de récurrence) :

$$\pi_{n+1} = \pi_n P = (\pi_0 P^n) P = \pi_0 (P^n P) = \pi_0 P^{n+1}$$

(la dernière égalité utilise l'associativité du produit matriciel et $P^n P = P^{n+1}$). La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout entier $n \geq 0$, $\pi_n = \pi_0 P^n$. ■

DÉFINITION 5

Une distribution π (matrice ligne à coefficients positifs de somme 1) est **invariante** pour une chaîne de Markov de matrice de transition P si $\pi P = \pi$: si la distribution à une étape est π , elle reste π à l'étape suivante (et donc à toutes les étapes suivantes).

♦ **PROPRIÉTÉ Recherche d'une distribution invariante** Pour un système à 2 états, une distribution invariante $\pi = (a \ b)$ (avec $a, b \geq 0$) est solution du système obtenu en écrivant $\pi P = \pi$ coefficient par coefficient, complété par la condition $a + b = 1$.

EXEMPLE Pour la chaîne météo précédente, $P = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,4 & 0,6 \end{pmatrix}$. On cherche $\pi = (a \ b)$ tel que $\pi P = \pi$, soit

$$\begin{cases} 0,8a + 0,4b = a \\ 0,2a + 0,6b = b \end{cases} \iff 0,2a = 0,4b \iff a = 2b$$

Avec la condition $a + b = 1$: $2b + b = 1$, donc $b = \frac{1}{3}$ et $a = \frac{2}{3}$. La distribution invariante est $\pi = \left(\frac{2}{3} \ \frac{1}{3}\right)$: sur le long terme, il fait beau environ deux jours sur trois.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la condition $a + b = 1$. L'équation $\pi P = \pi$ seule admet une infinité de solutions (proportionnelles entre elles) : c'est la condition supplémentaire « la somme des coefficients vaut 1 » (car π est une distribution de probabilité) qui fixe une unique solution.

④ MÉTHODE M1 Operer sur les matrices : somme, produit, inverse, puissance

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande des calculs matriciels : sommes, produits, inverse d'une matrice carrée 2×2 , puissances.

La méthode pas à pas.

1. Somme : coefficient par coefficient, entre matrices de MEMES dimensions.
2. Produit AB : le coefficient $(i; j)$ est le produit scalaire de la LIGNE i de A par la COLONNE j de B ; les dimensions doivent s'enchaîner (colonnes de A = lignes de B).
3. Retenir que le produit n'est PAS commutatif : calculer AB et BA separement si les deux sont demandés.
4. Inverse 2×2 : si $\det A = ad - bc \neq 0$, $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$; contrôler par $AA^{-1} = I$.
5. Puissances : produits successifs ($A^2 = AA$, $A^3 = A^2A$...), calculatrice pour les grands exposants.

Exemple rédigé. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer AB , BA et A^{-1} .

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } BA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} : AB \neq BA.$$

$$\det A = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \neq 0, \text{ donc } A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}. \text{ Contrôle : } AA^{-1} = I_2.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Multiplier coefficient par coefficient : le produit matriciel est ligne contre colonne.
- ▶ **Piège 2.** Utiliser la commutativité ($AB = BA$) ou simplifier $AB = AC \Rightarrow B = C$: faux en général.
- ▶ **Piège 3.** Inverser une matrice de déterminant nul, ou oublier le facteur $\frac{1}{\det A}$.

Vérifier son résultat. Contrôler les dimensions de chaque résultat, vérifier un produit par un coefficient recalculé à la main, et TOUJOURS tester $AA^{-1} = I$.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

MÉTHODE M2 Modéliser une situation par une matrice

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une situation a DEUX entrées (usines/produits, liaisons d'un réseau, système linéaire...) doit être codée par une matrice avant tout calcul.

La méthode pas à pas.

1. Choisir la signification des LIGNES et celle des COLONNES, et l'annoncer explicitement (ex. : lignes = usines, colonnes = produits).
2. Remplir la matrice : le coefficient $(i; j)$ est la donnée croisée de la ligne i et de la colonne j (production, coût, effectif...).
3. Traduire les opérations de l'énoncé : cumul dans le temps $\rightarrow$ multiplication par un scalaire ou somme; bilan croisé (coûts, totaux) $\rightarrow$ produit par un vecteur colonne ou une autre matrice.
4. Contrôler la COHERENCE des dimensions avant chaque produit : c'est le meilleur détecteur d'erreur de modélisation.
5. Interpréter chaque coefficient du résultat dans le contexte (unités comprises).

Exemple rédigé. Deux usines fabriquent trois produits; les productions journalières sont : usine 1 : 10, 5, 8; usine 2 : 4, 12, 6. Les coûts unitaires des produits sont 2, 3, 1 (en euros). Modéliser et calculer le coût journalier par usine.

$$P = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 8 \\ 4 & 12 & 6 \end{pmatrix} \text{ et le vecteur des couts } C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$PC = \begin{pmatrix} 10 \times 2 + 5 \times 3 + 8 \times 1 \\ 4 \times 2 + 12 \times 3 + 6 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 43 \\ 50 \end{pmatrix} : 43 \text{ euros par jour pour l'usine 1, 50 pour l'usine 2.}$$

Les pièges.

- **Piège 1.** Ne pas annoncer la convention lignes/colonnes : la matrice transposée code une autre lecture et fausse les produits.
- **Piège 2.** Multiplier dans le mauvais sens (CP au lieu de PC) : les dimensions ne s'enchainent plus.
- **Piège 3.** Additionner des matrices codant des grandeurs d'unités différentes.

Vérifier son résultat. Recalculer un coefficient du résultat directement depuis l'énoncé (43 euros pour l'usine 1), et vérifier que dimensions et unités sont cohérentes.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Étudier une suite $U_{n+1} = A U_n + C$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une suite de matrices colonnes vérifie $U_{n+1} = A U_n + C$ et que l'énoncé demande une expression de U_n , son comportement, ou un état stable.

La méthode pas à pas.

1. Chercher l'état stable L : résoudre $L = AL + C$, c'est-à-dire le système linéaire $(I - A)L = C$ (inverse de $I - A$ ou résolution directe).
2. Poser la suite auxiliaire $V_n = U_n - L$.
3. Montrer que $V_{n+1} = A V_n$: $V_{n+1} = A U_n + C - (AL + C) = A(U_n - L)$.
4. En déduire $V_n = A^n V_0$, puis $U_n = A^n (U_0 - L) + L$.
5. Étudier le comportement : si $A^n \rightarrow 0$ (coefficients), alors $U_n \rightarrow L$ — interpréter l'état stable dans le contexte.

Exemple rédigé. $U_{n+1} = A U_n + C$ avec $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $U_0 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$. Exprimer U_n .

$$L = AL + C \text{ donne } \ell_1 = \frac{\ell_1}{2} + 1 \text{ et } \ell_2 = \frac{\ell_2}{3} + 2, \text{ soit } L = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$V_n = U_n - L \text{ vérifie } V_{n+1} = A V_n, \text{ donc } V_n = A^n V_0 \text{ avec } V_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} : U_n = A^n \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 2/2^n \\ 3 + 3/3^n \end{pmatrix}.$$

Les puissances $\frac{1}{2^n}$ et $\frac{1}{3^n}$ tendent vers 0 : $U_n \rightarrow L$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Écrire $U_n = A^n U_0 + C$: la constante ne se propage pas ainsi — passer par l'état stable.
- **Piège 2.** Inverser $I - A$ sans vérifier qu'il est inversible ($\det(I - A) \neq 0$).
- **Piège 3.** Multiplier par A du mauvais côté dans la suite auxiliaire ($V_{n+1} = A V_n$, l'ordre compte).

Vérifier son résultat. Contrôler la formule sur U_1 et U_2 par la récurrence directe, vérifier $L = AL + C$, et confronter la limite au sens concret de l'état stable.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

🔗 MÉTHODE M4 Représenter une chaîne de Markov : graphe pondéré, distribution initiale, matrice de transition

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une situation a 2 ou 3 états évolue par étapes avec des probabilités de passage NE DÉPENDANT que de l'état courant : il faut construire le graphe orienté pondéré, la matrice de transition et la distribution initiale.

La méthode pas à pas.

1. Identifier les ETATS (2 ou 3) et vérifier la propriété de Markov : les probabilités de transition ne dépendent que de l'état présent.
2. Dessiner le graphe orienté : un sommet par état, un arc $i \rightarrow j$ pondéré par la probabilité de passer de i à j (boucles comprises).
3. Contrôler que la somme des poids SORTANT de chaque sommet vaut 1.
4. Ranger ces poids dans la matrice de transition P : LIGNE i = état de départ, colonne j = état d'arrivée ; chaque ligne somme à 1.
5. Représenter la distribution initiale par une matrice LIGNE $\pi_0 = (p_1 \dots)$ dont les coefficients somment à 1.

Exemple rédigé. Chaque année, 10 % des abonnées d'un opérateur A partent chez B , et 30 % des abonnées de B viennent chez A . Au départ, les parts sont égales. Représenter la chaîne.

États A et B . Arcs : $A \rightarrow B : 0,1$; $A \rightarrow A : 0,9$; $B \rightarrow A : 0,3$; $B \rightarrow B : 0,7$ — chaque sommet émet un total de 1.

$$P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix} \text{ et } \pi_0 = (0,5 \ 0,5).$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier les BOUCLES $i \rightarrow i$: sans elles, les sorties ne somment pas à 1.
- ▶ **Piège 2.** Transposer la matrice (colonnes qui somment à 1) : la convention ici est lignes = état de départ.
- ▶ **Piège 3.** Confondre proportions d'une distribution (photographie à l'instant n) et probabilités de transition (passage d'une étape à la suivante).

Vérifier son résultat. Vérifier que chaque ligne de P et que π_0 somment à 1, et que chaque poids du graphe se retrouve au bon emplacement $(i; j)$ de la matrice.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

🔗 MÉTHODE M5 Calculer la distribution après n transitions et lire P puissance n

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande la répartition entre les états après n étapes d'une chaîne de Markov, ou l'interprétation d'un coefficient de P^n .

La méthode pas à pas.

1. Écrire P et π_0 (fiche M4), en ligne pour la distribution.
2. Une étape : $\pi_1 = \pi_0 P$ (produit ligne par matrice).
3. n étapes : $\pi_n = \pi_0 P^n$ (démonstration : fiche M6) ; calculer P^n par produits successifs ou à la calculatrice.

4. Interpréter le coefficient $(i; j)$ de P^n : c'est la probabilité d'être à l'état j au bout de n étapes EN PARTANT de l'état i .
5. Contrôler que π_n somme à 1 et interpréter les proportions dans le contexte.

Exemple rédigé. Avec $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$ et $\pi_0 = (0,5 \ 0,5)$, calculer π_1 et π_2 .

$$\pi_1 = \pi_0 P = (0,5 \times 0,9 + 0,5 \times 0,3 \ ; \ 0,5 \times 0,1 + 0,5 \times 0,7) = (0,6 \ 0,4).$$

$$\pi_2 = \pi_1 P = (0,6 \times 0,9 + 0,4 \times 0,3 \ ; \ 0,6 \times 0,1 + 0,4 \times 0,7) = (0,66 \ 0,34) \text{ — identique à } \pi_0 P^2.$$

Le coefficient $(1; 2)$ de P^2 vaut 0,16 : partant de A , la probabilité d'être chez B après 2 ans est 0,16.

Les pièges.

- **Piège 1.** Multiplier dans le mauvais sens ($P \pi_0$ avec π_0 en ligne) : avec la convention en ligne, la distribution multiplie P A GAUCHE.
- **Piège 2.** Confondre π_n (distribution, dépend de π_0) et P^n (transitions en n étapes, indépendant de π_0).
- **Piège 3.** Calculer P^n en élevant chaque coefficient à la puissance n .

Vérifier son résultat. Vérifier que chaque π_k somme à 1, recouper π_2 par les deux chemins ($\pi_1 P$ et $\pi_0 P^2$), et contrôler que les lignes de P^n somment à 1.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

④ MÉTHODE M6 Démontrer que la distribution après n transitions est $\pi_0 P^n$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de DEMONTRER la formule $\pi_n = \pi_0 P^n$ pour une chaîne de Markov de matrice de transition P .

La méthode pas à pas.

1. Établir la relation d'UNE étape : par la formule des probabilités totales sur l'état courant, $P(X_{n+1} = j) = \sum_i P(X_n = i) p_{ij}$, ce qui s'écrit matriciellement $\pi_{n+1} = \pi_n P$.
2. Poser la propriété $\mathcal{D}(n)$: $\pi_n = \pi_0 P^n$.
3. Initialisation : $n = 0$ — $\pi_0 = \pi_0 P^0 = \pi_0 I$, vraie.
4. Hérité : si $\pi_n = \pi_0 P^n$, alors $\pi_{n+1} = \pi_n P = (\pi_0 P^n) P = \pi_0 P^{n+1}$ (associativité du produit matriciel).
5. Conclure par récurrence : $\pi_n = \pi_0 P^n$ pour tout entier $n \geq 0$.

Exemple rédigé. Rédiger la démonstration pour une chaîne à deux états.

Le système $\{X_n = 1\}, \{X_n = 2\}$ est un système complet d'événements. Pour tout état j : $P(X_{n+1} = j) = P(X_n = 1) p_{1j} + P(X_n = 2) p_{2j}$, c'est exactement le coefficient j du produit $\pi_n P$: donc $\pi_{n+1} = \pi_n P$.

$\mathcal{D}(0)$ est vraie ($P^0 = I$). Si $\pi_n = \pi_0 P^n$, alors $\pi_{n+1} = \pi_n P = \pi_0 P^n P = \pi_0 P^{n+1}$: $\mathcal{D}(n+1)$ est vraie. Par récurrence, $\pi_n = \pi_0 P^n$ pour tout n . $\square$

Les pièges.

- **Piège 1.** Admettre la relation $\pi_{n+1} = \pi_n P$ sans la démontrer : c'est le cœur probabiliste (probabilités totales).
- **Piège 2.** Écrire $\pi_{n+1} = P \pi_n$ avec des distributions en ligne : l'ordre du produit suit la convention choisie.

- **Piège 3.** Utiliser la propriété de Markov implicitement : dire explicitement que p_{ij} ne dépend pas de n ni du passé.

Vérifier son résultat. Confronter la formule démontrée à l'iteration directe sur un exemple numérique (π_1, π_2 calculés des deux façons, fiche M5).

S'entraîner. (renvois exercices M6)

🔑 MÉTHODE M7 Déterminer une distribution invariante

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande la distribution invariante (état stable) d'une chaîne de Markov à 2 ou 3 états : une distribution π vérifiant $\pi P = \pi$.

La méthode pas à pas.

1. Poser l'inconnue : $\pi = (a \ 1 - a)$ pour deux états (la contrainte de somme 1 est intégrée d'emblée) ; $(a \ b \ 1 - a - b)$ pour trois.
2. Écrire l'équation $\pi P = \pi$ et développer coordonnée par coordonnée.
3. Constater qu'une équation est redondante (les colonnes de l'équation se compensent) : il reste un système réduit à résoudre avec la contrainte de somme.
4. Résoudre et donner π ; vérifier $0 \leq$ chaque coefficient ≤ 1 .
5. Interpréter : répartition qui se REPRODUIT d'étape en étape (et, dans les situations du programme, limite des π_n).

Exemple rédigé. Déterminer la distribution invariante de $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$.

Posons $\pi = (a \ 1 - a)$. La première coordonnée de $\pi P = \pi$ s'écrit : $0,9a + 0,3(1 - a) = a$, soit $0,3 = 0,4a$, donc $a = \frac{3}{4}$.

Ainsi $\pi = \left(\frac{3}{4} \ \frac{1}{4}\right)$. Contrôle : $\pi P = (0,675 + 0,075 ; 0,075 + 0,175) = (0,75 \ 0,25) = \pi$.

À l'équilibre, l'opérateur A détient 75 % du marché.

Les pièges.

- **Piège 1.** Résoudre $P\pi = \pi$ avec π en ligne (mauvais sens du produit) : l'invariance s'écrit $\pi P = \pi$.
- **Piège 2.** Oublier la contrainte de somme 1 : sans elle, le système $\pi P = \pi$ a une infinité de solutions proportionnelles.
- **Piège 3.** Confondre distribution invariante et distribution initiale : π ne dépend pas de π_0 .

Vérifier son résultat. Calculer effectivement πP et retrouver π , contrôler la somme 1 et la positivité, et comparer avec π_n pour n grand à la calculatrice.

S'entraîner. (renvois exercices M7)

Exercice 1

On donne les matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A + B$ et AB .
2. Calculer $\det(A)$. La matrice A est-elle inversible ?
3. Déterminer A^{-1} et vérifier que $AA^{-1} = I$.

4. Calculer A^2 .

Exercice 2

Une librairie vend des romans à 12 euros, des bandes dessinées à 15 euros et des mangas à 8 euros. Un jour donné, elle vend 10 romans, 5 bandes dessinées et 20 mangas.

1. Représenter les quantités vendues par une matrice ligne Q , et les prix par une matrice colonne T .
2. Calculer le produit matriciel $Q \times T$. Que représente ce nombre ?

Exercice 3

On considère la suite de matrices colonnes (U_n) définie par $U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $U_{n+1} = AU_n + C$, avec $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer U_1 puis U_2 directement à partir de la relation de récurrence.
2. Vérifier que $I - A$ est inversible, et déterminer le point fixe X vérifiant $X = AX + C$.
3. En déduire l'expression de U_n en fonction de n , sous la forme $U_n = A^n(U_0 - X) + X$.

Exercice 4

Un service de streaming étudie la fidélité de ses abonnés d'un mois sur l'autre. Un abonné (A) le reste le mois suivant avec une probabilité de 0,9 (et se désabonne avec probabilité 0,1). Un non-abonné (N) s'abonne le mois suivant avec une probabilité de 0,3 (et reste non-abonné avec probabilité 0,7).

1. Représenter cette situation par un graphe orienté pondéré à deux états A et N.
2. En numérotant les états 1 = A, 2 = N, donner la matrice de transition P associée. Vérifier que chaque ligne de P somme à 1.
3. Au mois 0, un client donné vient de s'abonner. Donner la distribution initiale π_0 correspondante.

Exercice 5

On reprend la chaîne de Markov du service de streaming (exercice précédent), de matrice de transition $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$ et de distribution initiale $\pi_0 = (1 \ 0)$.

1. Calculer $\pi_1 = \pi_0 P$. Interpréter le résultat.
2. Calculer P^2 , puis $\pi_2 = \pi_0 P^2$.
3. Quelle est la probabilité que ce client soit encore abonné dans deux mois ? Quel coefficient de P^2 donne directement cette information ?

Exercice 6

On reprend la chaîne de Markov du service de streaming, de matrice de transition $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$.

1. Rappeler pourquoi $\pi_n = \pi_0 P^n$ pour tout n (on pourra citer le principe de la démonstration du cours, sans la refaire entièrement).
2. Déterminer la distribution invariante $\pi = (a \ b)$ de cette chaîne (on résoudra $\pi P = \pi$ avec $a + b = 1$).
3. Interpréter concrètement, en une phrase, ce que signifie cette distribution invariante pour l'évolution à long terme de la proportion d'abonnés.

Exercice 7

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ♦

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ♦♦

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ♦♦♦

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ♦♦♦

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ♦

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ◆◆◆

Generaliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ◆

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de f' : f' est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.

3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $] -\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

Exercice 35

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36

Soit $f(x) = e^x$.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle ?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Exercice 38

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut ? Justifier.

Exercice 41

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle ? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Combien de fois ?

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 43 ♦♦

Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 44 ♦♦

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.
3. Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
4. Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Étude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 45 ♦♦

Partie A – Derivation et variations

1. Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
2. Montrer que $f'(x) = x(2-x)e^{-x}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 46 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$.

2. Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
3. Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 47 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
3. En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

MATRICES ET CHAINES DE MARKOV

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Une matrice de transition d'une chaîne de Markov a pour propriété :
 - A. La somme des colonnes vaut 1
 - B. La somme de chaque ligne vaut 1
 - C. Tous ses coefficients sont négatifs
 - D. Elle est toujours symétrique
2. [Q2] Si P est la matrice de transition et P_0 l'état initial (vecteur ligne), alors $P_n =$
 - A. $P_0 P^n$
 - B. $P^n P_0$
 - C. $P_0 + nP$
 - D. $P_0 P^n$

Capacité C2

3. [Q3] Un état stable X d'une chaîne de Markov vérifie :
 - A. $PX = X$
 - B. $XP = 0$
 - C. $XP = X$ et la somme des composantes vaut 1
 - D. $X^2 = P$
4. [Q4] Si une matrice de transition P n'a aucun coefficient nul, la chaîne de Markov est :
 - A. Instable
 - B. Périodique
 - C. Divergente
 - D. Ergodique et admet un unique état stable

Capacité C3

5. [Q5] Pour inverser une matrice 2×2 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, le déterminant est :
 - A. $ad - bc$
 - B. $ac - bd$
 - C. $ad + bc$
 - D. $a + b + c + d$

Cle de correction — réservée au professeur

Question	Capacité	Réponse exacte
Q1	C1	B
Q2	C1	A
Q3	C2	C
Q4	C2	D
Q5	C3	A

Diagnostic des réponses erronées

► Q1

- A — Confusions entre lignes et colonnes. *Renvoi : C1.*
- C — Les probabilités sont positives. *Renvoi : C1.*
- D — Symétrie non requise. *Renvoi : C1.*

► Q2

- B — Ordre des facteurs incorrect avec vecteur ligne. *Renvoi : C1.*
- C — Addition au lieu de produit matriciel. *Renvoi : C1.*
- D — Multiplication par n au lieu de la puissance n . *Renvoi : C1.*

► Q3

- A — Vecteur colonne au lieu de vecteur ligne. *Renvoi : C2.*
- B — Produit nul incorrect. *Renvoi : C2.*
- D — Carre matriciel incorrect. *Renvoi : C2.*

► Q4

- A — Propriété d'ergodicité implique la stabilité. *Renvoi : C2.*
- B — Pas de périodicité avec coefficients strictement positifs. *Renvoi : C2.*
- C — La suite des états converge. *Renvoi : C2.*

► Q5

- B — Erreur de formule du déterminant. *Renvoi : C3.*
- C — Signe $+$ au lieu de $-$. *Renvoi : C3.*
- D — Somme des termes. *Renvoi : C3.*

Évaluation 55 min

Exercice 48 ♦♦

Exercice 1 (8 points) — Capacité C1

On donne $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. (2 pts) Calculer $A + B$ et AB .
2. (2 pts) Calculer $\det(A)$ et en déduire que A est inversible.
3. (2 pts) Déterminer A^{-1} .
4. (2 pts) Calculer A^2 .

Exercice 49 ♦♦

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5, C6, C7

Une machine est chaque jour soit en fonctionnement (F), soit en panne (P). Si elle fonctionne, elle fonctionne encore le lendemain avec probabilité 0,9 (et tombe en panne avec probabilité 0,1). Si elle est en panne, elle est réparée et fonctionne le lendemain avec probabilité 0,4 (et reste en panne avec probabilité 0,6). Au jour 0, la machine fonctionne.

1. (2 pts) Donner la matrice de transition P (en numérotant 1 =F, 2 =P) et la distribution initiale π_0 .
2. (3 pts) Calculer $\pi_2 = \pi_0 P^2$, et donner la probabilité que la machine fonctionne au jour 2.
3. (3 pts) Justifier, en citant le principe de la démonstration du cours, que $\pi_n = \pi_0 P^n$ pour tout n .
4. (4 pts) Déterminer la distribution invariante de cette chaîne, et interpréter le résultat.

Évaluation 55 min

Exercice 50 ◆◆

Exercice 1 (8 points) — Capacité C1

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. (2 pts) Calculer $A + B$ et AB .
2. (2 pts) Calculer $\det(A)$ et en déduire que A est inversible.
3. (2 pts) Déterminer A^{-1} .
4. (2 pts) Calculer A^2 .

Exercice 51 ◆◆

Exercice 2 (12 points) — Capacités C4, C5, C6, C7

Un joueur en ligne est chaque jour soit connecté (C), soit déconnecté (D). S'il est connecté un jour, il l'est encore le lendemain avec probabilité 0,8 (et se déconnecte avec probabilité 0,2). S'il est déconnecté, il se reconnecte le lendemain avec probabilité 0,5 (et reste déconnecté avec probabilité 0,5). Au jour 0, le joueur est connecté.

1. (2 pts) Donner la matrice de transition P (en numérotant 1 =C, 2 =D) et la distribution initiale π_0 .
2. (3 pts) Calculer $\pi_2 = \pi_0 P^2$, et donner la probabilité que le joueur soit connecté au jour 2.
3. (3 pts) Justifier, en citant le principe de la démonstration du cours, que $\pi_n = \pi_0 P^n$ pour tout n .
4. (4 pts) Déterminer la distribution invariante de cette chaîne, et interpréter le résultat.

Rappel – Derivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 52 ◆

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Derivation locale : nombre derive et tangente

Nombre derive : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : equation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 53

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre derive.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

Rappel – Fonction exponentielle : proprietes et derivee

Proprietes : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Derivee : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 54

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Resoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparees

Croissances comparees : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 55

Determiner les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

Proprietes : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Derivee : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 56

1. Resoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Etudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Determiner $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la dérivée de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 57 ◆

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1. $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur ?)
2. $((2x + 1)^3)' = 3(2x + 1)^2$ (erreur ?)
3. $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

Exercice 58 ◆

Un élève calcule la distribution après 2 transitions en écrivant π_0 comme une matrice **colonne** et en calculant $P^2 \pi_0$ (au lieu de $\pi_0 P^2$ avec π_0 en matrice ligne).

On reprend la chaîne de Markov du streaming : $P = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,1 \\ 0,3 & 0,7 \end{pmatrix}$, $\pi_0 = (1 \quad 0)$.

1. Calculer la distribution correcte $\pi_2 = \pi_0 P^2$ (avec π_0 en matrice ligne, multipliée **à gauche** de P^2).
2. Calculer $P^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (en transformant, comme l'élève, π_0 en matrice colonne multipliée **à droite**).
3. Comparer les deux résultats. Que peut-on en conclure sur la méthode de l'élève ?

Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus

Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 📌 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🔥 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 📧 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.